第 051 套

第 1 题

主动轮和从动轮都由两个共轴、顶点相对的圆锥组成，金属带的截面为扁梯形。已知圆锥顶角为θ，金属带宽度为l，主动轮与从动轮的两顶点间距分别为d_1、d_2，主动轮角速度为ω_1。

（1）求从动轮角速度ω_2。

（2）金属带总长度不变，且两轮轴间距远大于轮的有效半径。若主动轮顶点间距由d_1 变为$d_1 - x$，为保持各接触面紧密，从动轮顶点间距也相应改变，求新的ω_2。

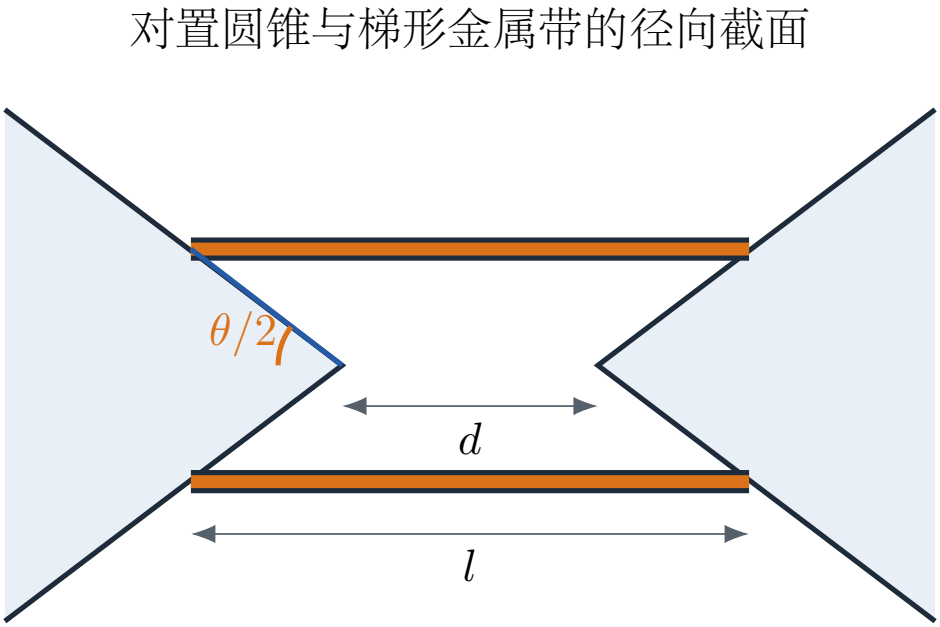


图 1-1　对置圆锥与金属带的径向几何关系

一、题型定位

本题是无级变速器的几何—运动学模型。圆锥间距决定金属带的工作半径；无滑动条件把两个工作半径转化为角速度比；金属带总长不变又给出两个半径变化量之间的约束。

二、知识点

1. 圆锥轴截面中的相似三角形；
2. 带传动无滑动条件$v = \omega r$；
3. 远轴距近似下包角长度的变化；
4. 变量变化前后约束关系的建立。

三、物理图像

在任一带轮的轴截面内，两圆锥表面形成一个开口槽。金属带宽度l 固定，顶点间距d 越小，带被挤得越靠外，工作半径r 越大。两轮之间的直线段很长时，半径的小变化对直线段长度的一阶影响可以忽略，总带长变化主要来自两处包覆圆弧。

四、解题入口

先只研究一个带轮。若圆锥顶角是θ，母线与轴线夹角为$\theta/2$。从顶点到接触处的轴向投影在左右两侧各为$r\cot(\theta/2)$，所以带宽、顶点间距与有效半径满足

$$l = d + 2r\cot\frac{\theta}{2}.$$

建立这一式后，后续仅剩代数和无滑动关系。

五、解析

（一）单个带轮的有效半径

如图 1-2，取带轮的轴截面。对左侧直角三角形有

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{r}{(l-d)/2}.$$

逐步移项：

$$2r = (l-d)\tan\frac{\theta}{2},$$
$$r = \frac{l-d}{2}\tan\frac{\theta}{2}.$$

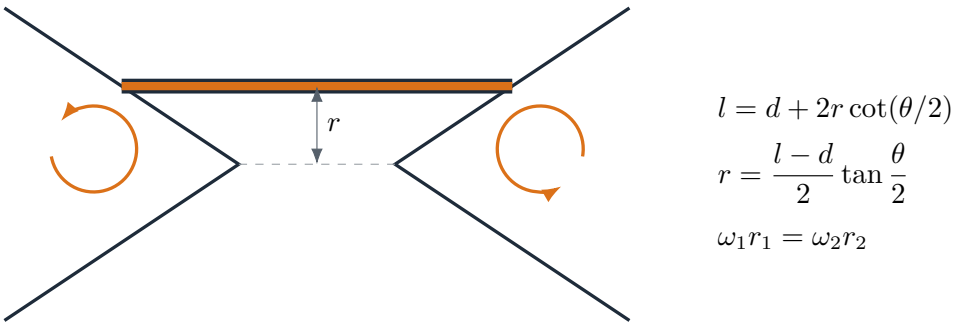


图 1-2　有效半径与顶点间距的对应关系

因此主动轮和从动轮的初始工作半径分别为

$$r_1 = \frac{l-d_1}{2}\tan\frac{\theta}{2}, \qquad r_2 = \frac{l-d_2}{2}\tan\frac{\theta}{2}.$$

（二）初始传动比

金属带与两轮均无相对滑动，因此同一条带的线速度处处相同：

$$v = \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2.$$

从式（3）解出

$$\omega_2 = \omega_1 \frac{r_1}{r_2}.$$

将式（2）代入，公共因子$\frac{1}{2}\tan(\theta/2)$ 约去：

$$\boxed{\omega_2 = \omega_1 \frac{l - d_1}{l - d_2}}.$$

（三）变距后的带长约束

设两轮轴心距为L。在$L \gg r_1, r_2$ 的近似下，金属带由两段近似等长的直线段和两段近似半圆弧构成：

$$\mathcal{L} \simeq 2L + \pi r_1 + \pi r_2.$$

总长$\mathcal{L}$ 与轴距L 均不变，故

$$\Delta r_1 + \Delta r_2 = 0.$$

主动轮间距变为

$$d_1' = d_1 - x,$$

其半径变为

$$\begin{aligned} r_1' &= \frac{l - d_1'}{2} \tan\frac{\theta}{2} \\ &= \frac{l - d_1 + x}{2} \tan\frac{\theta}{2} \\ &= r_1 + \frac{x}{2} \tan\frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

所以

$$\Delta r_1 = \frac{x}{2} \tan\frac{\theta}{2}.$$

由式（7），从动轮半径必须减少相同的量：

$$r_2' = r_2 - \frac{x}{2} \tan\frac{\theta}{2} = \frac{l - d_2 - x}{2} \tan\frac{\theta}{2}.$$

与式（1）比较可知

$$d_2' = d_2 + x.$$

（四）变距后的角速度

再次使用无滑动条件：

$$\omega_1 r_1' = \omega_2' r_2'.$$

于是

$$\boxed{\omega_2' = \omega_1 \frac{l - d_1 + x}{l - d_2 - x}}.$$

当$x > 0$ 时，主动轮半径增大而从动轮半径减小，式（13）给出ω_2' 增大，与变速器的直观相符。

近似的适用范围。若轴距不够大，两段公切线长度以及两轮包角也会随半径变化，式（6）不再精确。题目明确给出 “距离足够远”，正是为了把带长约束化为$r_1 + r_2 = \text{const}$。

圆锥角约定。本解把θ 解释为完整顶角，因此使用半角$\theta/2$。若某教材把 “圆锥角” 定义为母线与轴线夹角，只需把全文的$\theta/2$ 换成该角；最终传动比中这一因子仍会约去。

传动比变化率。式（13）不仅给出有限变化，还能说明调速灵敏度。令

$$\mathcal{R}(x) = \frac{\omega_2'}{\omega_1} = \frac{l - d_1 + x}{l - d_2 - x}.$$

对x 求导：

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{R}}{dx} &= \frac{(l - d_2 - x) + (l - d_1 + x)}{(l - d_2 - x)^2} \\ &= \frac{2l - d_1 - d_2}{(l - d_2 - x)^2}.\end{aligned}$$

正常接触要求$l > d_1, d_2$，所以分子为正，传动比随x 单调增加。继续求对数导数：

$$\frac{d \ln \mathcal{R}}{dx} = \frac{1}{l - d_1 + x} + \frac{1}{l - d_2 - x}.$$

这说明当某个带轮接近几何极限、有效半径很小时，微小位移会造成很大的相对传动比变化，也意味着接触压力和制造误差会更敏感。

带长约束的微分写法。由$\mathcal{L} \simeq 2L + \pi(r_1 + r_2)$，

$$d\mathcal{L} = \pi(dr_1 + dr_2) = 0.$$

而式（1）给

$$dr = -\frac{1}{2} \tan \frac{\theta}{2}\, dd.$$

所以

$$dd_1 + dd_2 = 0.$$

主动轮$dd_1 = -x$，从动轮必有$dd_2 = +x$。这一微分推导能直接显示符号来源，避免只凭 “一个变大、一个变小” 猜结论。

工作区间。除$l - d_2 - x > 0$ 外，还要保证两圆锥有足够的实际半径和轴向行程，使金属带没有越过锥面边缘。理想模型只给出几何必要条件，工程变速器还要满足最小弯曲半径、接触压强和防滑条件。

数值化示例。取$l=120\,\mathrm{mm}$、$d_1=40\,\mathrm{mm}$、$d_2=70\,\mathrm{mm}$，则初始半径比

$$\frac{r_1}{r_2}=\frac{80}{50}=1.6.$$

若$x=10\,\mathrm{mm}$，变距后的比值为

$$\frac{r_1'}{r_2'}=\frac{90}{40}=2.25.$$

半角因子同时决定两个半径的绝对大小，却不影响半径比。以$\theta=40^\circ$为例，

$$r_1=40\tan 20^\circ,\qquad r_2=25\tan 20^\circ,$$

比值仍为1.6。这能帮助学生区分“锥角影响接触半径”和“相同锥角在传动比中约去”。

远轴距近似的误差可以从开式带传动的精确长度看出。设轴距为L、两有效半径为r_1,r_2，公切线与中心线夹角满足

$$\sin\alpha=\frac{r_1-r_2}{L}.$$

带长为两段公切线加两段圆弧：

$$\mathcal{L}=2\sqrt{L^2-(r_1-r_2)^2}+(\pi+2\alpha)r_1+(\pi-2\alpha)r_2.$$

当$|r_1-r_2|\ll L$时，

$$\sqrt{L^2-(r_1-r_2)^2}=L-\frac{(r_1-r_2)^2}{2L}+\cdots,$$

且

$$\alpha\simeq\frac{r_1-r_2}{L}.$$

因此一阶项只剩

$$\mathcal{L}=2L+\pi(r_1+r_2)+O\!\left(\frac{(r_1-r_2)^2}{L}\right).$$

这就严格说明为何一阶带长约束是$dr_1+dr_2=0$，而不是凭图假设两处各包半圆。由

$$dr_i=-\frac{1}{2}\tan\frac{\theta}{2}\,dd_i$$

进一步得到$dd_1+dd_2=0$。主动轮间距减少x，从动轮间距必增加x，符号来自总长微分而不是经验判断。

最后应把代数结果送回几何模型检查。变距后两处工作半径分别为

$$r_1'=\frac{l-d_1+x}{2}\tan\frac{\theta}{2},\qquad r_2'=\frac{l-d_2-x}{2}\tan\frac{\theta}{2}.$$

因此理想模型至少要求

$$l-d_1+x>0,\qquad l-d_2-x>0.$$

第二个条件给出$x<l-d_2$；当x逼近这一上界时，$r_2'\to 0$，传动比的理想表达式趋于发散，

这只说明近似模型到达边界，不代表真实机构能产生无穷大传动比。实际装置还受最小工作半径、金属带弯曲刚度与接触压强限制，因此公式只在两带轮均保持有效接触的区间内使用。把$x=0$代回变距后的表达式还必须严格恢复初始传动比，这是检查两处间距变化符号最直接的方法。## 六、关键洞察

传动比并不直接由顶点间距决定，而是由$l-d$决定；顶点间距缩小会把金属带推向更大的工作半径。第二问的关键不是重新计算带长，而是识别远轴距下两个工作半径之和不变。

七、易错点

1. 把圆锥完整顶角θ直接当成母线倾角；
2. 写成$\omega_1/r_1=\omega_2/r_2$，混淆线速度与角速度；
3. 主动轮间距减小后，误判其半径也减小；
4. 忽略总带长约束，擅自令从动轮间距保持不变；
5. 在最终答案中遗漏几何可行条件$l-d_2-x>0$。

八、课堂讲解建议

先让学生用两本斜放的书模拟对置圆锥，再用一条纸带观察“槽变窄，纸带上移”。随后把几何关系、线速度相等、总长约束分成三行书写，强调三行分别来自几何、运动学和整体约束。

九、变式训练

变式. 两带轮的圆锥完整顶角分别为θ_1,θ_2，求初始传动比，并说明有限轴距时为何$d_2'=d_2+x$不再严格。

解答. 两带轮的工作半径分别是

$$r_1=\frac{l-d_1}{2}\tan\frac{\theta_1}{2},\qquad r_2=\frac{l-d_2}{2}\tan\frac{\theta_2}{2}.$$

无滑动条件$\omega_1 r_1=\omega_2 r_2$给出

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{(l-d_1)\tan(\theta_1/2)}{(l-d_2)\tan(\theta_2/2)}}.$$

有限轴距L时，开式带路长度不只是$2L+\pi(r_1+r_2)$：两段公切线长度和两轮包角都随r_1-r_2改变。因而精确的$d\mathcal{L}=0$不再等价于$dr_1+dr_2=0$，只在$L\gg r_1,r_2$的一阶近似下才得$d_2'=d_2+x$。

第 2 题

Jack船长站在一艘均匀半圆柱形船上。船的半径为r，水的密度为ρ_0。平衡时船的吃水深度为$8r/13$，即船底到水面的竖直距离为$8r/13$。前五问忽略船长的影响。

（1）船的平均密度为ρ，求ρ/ρ_0；

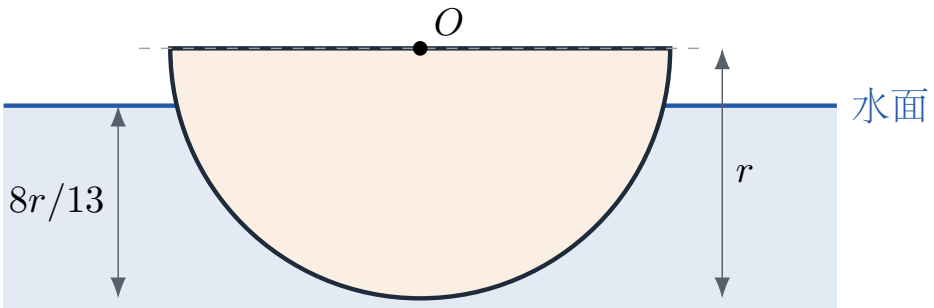
（2）船的质心到圆心的距离为h，求h/r；

（3）船绕圆心轴的转动惯量为$I=\lambda Mr^2$，求λ；

（4）船不发生左右摇摆，只作小幅竖直振动，周期为T_1，求$T_1\sqrt{g/r}$；

（5）令重力与浮力始终近似相等，船作小角度左右摇摆，周期为T_2，求$T_2\sqrt{g/r}$；

（6）船以角振幅θ_0 摇摆。船长质量为m，船质量为M。每当一侧船舷到达最低点，船长便以很大的相对速度跑到另一侧，并停留到另一侧到达最低点后再跑回。已知$v_0T_2\gg r$、$\theta_0=0.01$、$m/M=10^{-4}$。船长来回跑N 个周期后，振幅增至$\theta_0'=0.02$，估算N。



均匀半圆柱船的平衡吃水

图 2-1　半圆柱船的吃水几何

一、题型定位

本题把浮力平衡、圆弓形面积、刚体质心与转动惯量、小振动以及周期性做功串成一题。前四问是几何量到动力学量的逐级传递；第五问利用圆弧船底的特殊几何；第六问用每次跑动输入的能量估算振幅增长。

二、知识点

1. 圆弓形面积与浮力平衡；
2. 半圆面质心和极转动惯量；
3. 水线宽度决定竖直浮力刚度；
4. 小角摆动的回复力矩；
5. 振动能量$E\propto\theta_0^2$ 与离散能量注入。

三、物理图像

圆心O 位于半圆直径中点，船底比O 低r。水面比船底高$8r/13$，所以水面相对O 的高度为

$$y_w = -r + \frac{8r}{13} = -\frac{5r}{13}.$$

水线半弦、圆心到水面的距离和半径构成5—12—13 直角三角形。

四、解题入口

先把浸没部分横截面积写成圆弓面积A_s。单位船长内，浮力平衡给$\rho(\pi r^2/2) = \rho_0 A_s$。竖直小振动时，水面相对于船移动$z$，新增排水面积约为 “水线宽度乘$z$”；左右摇摆时，圆弧船底使浮力作用线始终通过圆心$O$，回复力矩只由质心低于$O$ 的距离h 决定。

五、解析

（一）浸没面积与密度比

水面到圆心的距离为$5r/13$，水线半弦长为

$$a = \sqrt{r^2 - \left(\frac{5r}{13}\right)^2} = \frac{12r}{13}.$$

令

$$\alpha = \arccos\frac{5}{13}.$$

浸没圆弓面积等于扇形面积减去三角形面积：

$$\begin{aligned} A_s &= r^2\alpha - \frac{5r}{13}\frac{12r}{13} \\ &= r^2\left(\arccos\frac{5}{13} - \frac{60}{169}\right). \end{aligned}$$

船的总横截面积是半圆面积

$$A = \frac{\pi r^2}{2}.$$

静止漂浮满足

$$\rho g A = \rho_0 g A_s.$$

消去g 和r^2：

$$\boxed{\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{2}{\pi}\left(\arccos\frac{5}{13} - \frac{60}{169}\right)}.$$

（二）半圆形的质心

取圆心为原点，向下为正。用水平薄条积分：

$$h=\frac{\int_0^r y\,2\sqrt{r^2-y^2}\,dy}{\pi r^2/2}.$$

分子令$u=r^2-y^2$，$du=-2y,dy$：

$$\begin{aligned}\int_0^r 2y\sqrt{r^2-y^2}\,dy&=\int_0^{r^2}\sqrt{u}\,du\\&=\frac{2}{3}r^3.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{h=\frac{4r}{3\pi}},\qquad\boxed{\frac{h}{r}=\frac{4}{3\pi}}.$$

（三）绕圆心轴的转动惯量

完整均匀圆盘绕中心垂直轴的惯量为$I_{\text{disk}}=\frac{1}{2}M_{\text{disk}}r^2$。把圆盘沿直径分成两个相同半圆，质量和惯量都减半，所以二者的比值不变：

$$I_O=\frac{1}{2}Mr^2.$$

因此

$$\boxed{\lambda=\frac{1}{2}}.$$

（四）竖直小振动

平衡水线的总宽度为

$$b=2a=\frac{24r}{13}.$$

设船向下移动小距离z。新增排水体积（单位轴向长度）在一阶近似下为bz，所以浮力增量向上：

$$\Delta F_b=-\rho_0 gbz.$$

船的单位长度质量由平衡条件得

$$M=\rho_0 A_s.$$

牛顿第二定律为

$$M\ddot{z}+\rho_0 gbz=0.$$

故

$$\omega_1^2=\frac{\rho_0 gb}{M}=\frac{gb}{A_s}.$$

周期

$$T_1=2\pi\sqrt{\frac{A_s}{gb}}.$$

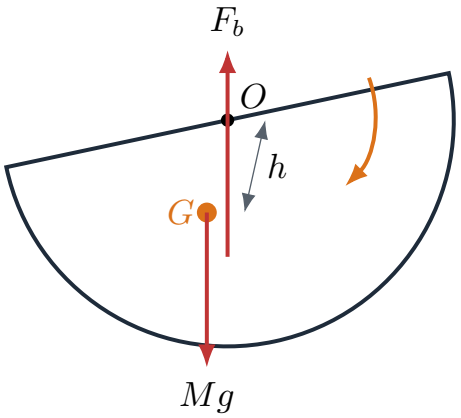
于是无量纲结果为

$$\boxed{T_1\sqrt{\frac{g}{r}} = 2\pi\sqrt{\frac{13}{24}\left(\arccos\frac{5}{13} - \frac{60}{169}\right)}}.$$

（五）左右小角摇摆

如图 2-2，圆弧船底绕圆心O 转过小角ϕ 后，排水区域在空间中的形状仍由水平水面和同一圆弧决定。浮力作用线通过圆心竖线；在题设 “重力与浮力近似相等” 的处理下，可把O 作为瞬时转轴。质心G 位于O 下方h，重力对O 的力矩为

$$\tau_g = -Mgh\sin\phi \simeq -Mgh\phi.$$



$$h = \frac{4r}{3\pi},\quad I_O = \frac{1}{2}Mr^2$$

$$I_O\ddot{\phi} + Mgh\phi = 0$$

$$\Delta E_{\text{run}} \simeq 2mgr\phi$$

图 2-2　半圆柱船小角摇摆时的力矩关系

转动方程

$$I_O\ddot{\phi} + Mgh\phi = 0.$$

代入$I_O = \frac{1}{2}Mr^2$ 与$h = 4r/(3\pi)$：

$$\omega_2^2 = \frac{Mgh}{I_O} = \frac{2gh}{r^2}.$$

故

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{Mgh}} = 2\pi\sqrt{\frac{r^2}{2gh}},$$

从而

$$\boxed{T_2\sqrt{\frac{g}{r}} = 2\pi\sqrt{\frac{3\pi}{8}}}.$$

（六）船长周期性跑动增幅

船的角振幅为θ 时，摇摆总能量等于极端位置的重力势能：

$$E(\theta) = \frac{1}{2} M g h \theta^2 .$$

船长在一侧最低时从低舷跑到高舷。小角度下两舷高度差约为

$$\Delta y \simeq 2r\theta .$$

因此一次跑动至少向振动系统输入的机械能为

$$\Delta E_{\text{run}} \simeq mg\Delta y = 2mgr\theta .$$

一个完整摇摆周期内跑动两次，所以

$$\Delta E_{\text{period}} \simeq 4mgr\theta .$$

当每周期增幅很小时，将N 看成连续变量：

$$\frac{dE}{dN} = 4mgr\theta .$$

另一方面，由式（24）

$$\frac{dE}{dN} = Mgh\theta \frac{d\theta}{dN} .$$

比较式（28）、（29），约去$g\theta$：

$$\frac{d\theta}{dN} = \frac{4mr}{Mh} .$$

积分得到

$$N = \frac{Mh}{4mr}(\theta_0' - \theta_0).$$

代入$h/r = 4/(3\pi)$、$M/m = 10^4$ 和$\theta_0' - \theta_0 = 0.01$：

$$\begin{aligned} N &= 10^4 \cdot \frac{1}{3\pi} \cdot 0.01 \\ &= \frac{100}{3\pi} \\ &\approx 10.6. \end{aligned}$$

故实际约需

$$\boxed{N \approx 11 \text{ 个周期}}.$$

为何v_0 没有进入答案。条件$v_0 T_2 \gg r$ 表明跑动时间远短于摇摆周期，可把跑动视为发生在极端位置的瞬时能量注入。若跑动时间不可忽略，就必须同时追踪船在跑动期间的角速度与船长相对运动，结果会依赖v_0。

离散修正。严格地说，每次输入能量与当次振幅有关，应使用递推

$$\frac{1}{2}Mgh\theta_{k+1}^2 = \frac{1}{2}Mgh\theta_k^2 + 2mgr\theta_k.$$

由于$m/M = 10^{-4}$，单次相对增量很小，连续近似式（30）足够准确。

浸没面积的数值检查。由

$$\arccos\frac{5}{13} \approx 1.176005, \qquad \frac{60}{169} \approx 0.355030,$$

得到

$$\frac{A_s}{r^2} \approx 0.820975, \qquad \frac{\rho}{\rho_0} \approx 0.52265.$$

船的平均密度约为水的一半，与半圆柱只有底部约$8r/13$ 浸水的图像一致。若计算得到$\rho/\rho_0 > 1$，通常是把上方圆弓当成浸没部分。

竖直回复力为何只取水线宽。设浸没面积是$A_s(z)$。船向下移动dz，水线在船体坐标中向上扫过一条窄带，面积增量

$$dA_s = b\,dz + O(dz^2).$$

因此

$$\left.\frac{dF_b}{dz}\right|_0 = \rho_0 g\left.\frac{dA_s}{dz}\right|_0 = \rho_0 g b.$$

这里不需要重新对圆弓面积求完整表达式；一阶导数就是当前截线长度。这是浮体升沉问题中普遍适用的 “水线面积定刚度” 结论。

摇摆方程的能量核验。小角势能

$$U(\phi) = Mgh(1-\cos\phi) \simeq \frac{1}{2}Mgh\phi^2,$$

动能

$$K = \frac{1}{2}I_O\dot{\phi}^2.$$

由拉格朗日方程同样得到

$$I_O\ddot{\phi} + Mgh\phi = 0.$$

这与力矩法一致，说明式（20）的回复系数没有遗漏一个r 或质量因子。

振幅递推的误差量级。由一次跑动递推，令

$$\varepsilon = \frac{4mr}{Mh} = 3\pi\frac{m}{M} \approx 9.42\times10^{-4}.$$

每完整周期振幅约增加ε，相对于初始振幅0.01 约为9.4%。连续估算给10.6 周期，若逐周期计算并在达到0.02 时取整，仍得到约11 个周期；这也说明题目只要求估算而非精确整数动力学。

圆弧船底与浮力作用线。船转过小角后，圆形外边界在空间中的形状不变；浸没圆弓

的形心仍位于水面中垂线上，因此浮力竖直线经过圆心O。这不是说浮心与O 重合，而是说浮力的作用线通过O，所以关于O 的浮力矩为零。若船底为椭圆弧或折线，浮力作用线一般不再恒过固定点，必须使用稳心高度。

两个周期的量纲对照。 T_1 的惯性来自平动质量M，回复刚度来自水线宽b；T_2 的惯性来自I_O，回复刚度来自Mgh。量纲上

$$\frac{A_s}{gb}\sim\frac{r^2}{gr}=\frac{r}{g},\qquad \frac{I_O}{Mgh}\sim\frac{Mr^2}{Mgr}=\frac{r}{g}.$$

所以题目要求的$T_1\sqrt{g/r}$、$T_2\sqrt{g/r}$ 都是无量纲数，但两种回复机制不能互换。

竖直振动与左右摇摆的回复机制不同。船体下沉小量z 时，新增排水体积为水线宽度乘船长再乘z，所以浮力增量$\Delta F_b = K_z z$ 中的K_z 由平衡水线宽度决定，周期是$T_1 = 2\pi\sqrt{M/K_z}$。左右摇摆时，题设近似使重力与浮力大小相等，但作用线分离形成回复力偶。因此T_2 必须使用题目指定的绕圆心转动惯量I_O，不能将其当成质心单摆。

六、关键洞察

吃水给出的5—12—13 几何同时控制排水面积和竖直浮力刚度；圆弧船底又使左右摇摆的浮力力矩大幅简化。最后一问不是动量碰撞题，而是 “在每个极端位置抬高船长” 所造成的周期性做功。

七、易错点

1. 把$8r/13$ 当成水面到圆心的距离；
2. 圆弓面积中漏掉三角形面积；
3. 用整圆面积而非半圆面积计算船的密度；
4. 竖直振动时把回复力系数误写为$\rho_0 g\pi r^2$；
5. 左右摇摆时用I_G 代替题目指定的I_O，却未重新处理转轴平动；
6. 第六问每个周期只计一次跑动，少一倍；
7. 把$N = 10.6$ 直接理解为可以完成小数个实际周期而不作取整说明。

八、课堂讲解建议

建议把本题拆成 “几何量表”：水面高度、半弦、水线宽、浸没面积、质心距离、转动惯量。学生先逐项填表，再进入两个小振动方程。讲第六问时画出连续两个极端位置，明确船长每次都从低处跑到高处，一个周期共输入两次能量。

九、变式训练

变式. 把吃水深度改为δr（$0<\delta<1$），求半圆柱船竖直小振动周期的一般式。

解答. 水面到圆心的有符号高度为$y_w=(\delta-1)r$。水线半弦长为

$$x_w=\sqrt{r^2-y_w^2}=r\sqrt{1-(1-\delta)^2},$$

故单位轴向长度的水线宽度为

$$b=2r\sqrt{1-(1-\delta)^2}.$$

浸水截面面积是圆弓面积

$$A_s=r^2\left[\arccos(1-\delta)-(1-\delta)\sqrt{1-(1-\delta)^2}\right].$$

竖直位移z 产生浮力增量$\rho_0 g b z$，而$M=\rho_0 A_s$ 按单位长度计。因而

$$\boxed{T_1=2\pi\sqrt{\frac{A_s}{gb}}}.$$

代入$\delta=8/13$ 即还原正文结果。这里A_s 的量纲为面积、b 为长度，所以$A_s/(gb)$ 的量纲为时间平方；若把整段圆弧长度误当水线宽度，量纲虽仍可能闭合，但回复力会被高估，必须回到“竖直位移扫过的面积等于弦长乘位移”这一几何事实。水线弦越宽，竖直回复刚度越大，周期应越短。

第 3 题

一个半径为r 的刚性圆柱体，轴线水平，表面静摩擦系数为μ。一根细长、柔软、不可伸长的绳子搭在圆柱上，两端位于同一竖直平面内，并沿与水平方向夹角为θ 的方向拉紧。某些角度下，无论拉力整体放大多少，绳子都能保持静止，形成几何自锁。

（1）求θ 的取值范围；

（2）令θ 取临界值。取圆柱轴线为z 轴，以绳线对称中点所在横截面为$z=0$，柱面径向坐标为ρ，从圆柱最高母线起量方位角α。求临界绳线的z、ρ、α 关系。

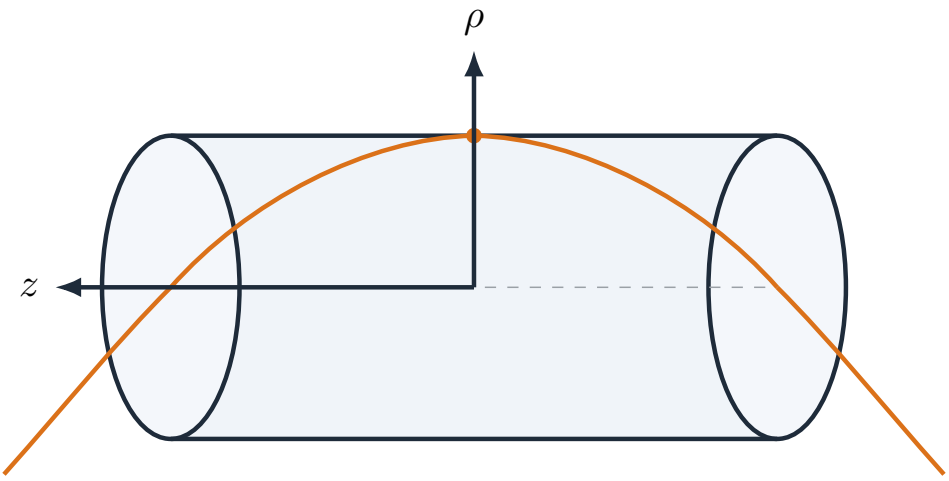


图 3-1　粗糙圆柱面上的空间绳线

一、题型定位

这是“绳线在曲面上的平衡—曲线的法曲率与测地曲率—摩擦极限”问题。与平面内的欧拉绳轮公式不同，绳线在柱面上发生轴向弯曲，摩擦除了平衡沿绳方向的拉力差，还要提供柱面切平面内、垂直于绳线的侧向约束。

二、知识点

1. 柔绳微元的张力矢量平衡；
2. 曲线曲率在曲面法向和切平面方向的分解；
3. 圆柱面的法曲率κ_n；
4. 库仑静摩擦条件$f \le \mu N$；
5. 一阶微分方程的分离变量积分；
6. 柱面展开图与空间曲线的对应。

三、物理图像

设绳线切向与圆柱轴线的夹角为ψ。在柱面展开图上，横坐标是z，纵坐标是$r\alpha$，绳线就是一条平面曲线。它的转向速度给出测地曲率；但把展开图重新卷成圆柱时，环向分量还产生指向柱轴的法曲率。临界自锁正对应

$$|\kappa_g| = \mu\kappa_n.$$

四、解题入口

对长度为ds 的绳微元，若两端张力大小相等为T，张力方向的变化量是$T\kappa ds$。所需接触力的柱面法向分量为$T\kappa_n ds$，切平面内的侧向分量为$T|\kappa_g|ds$。静摩擦能提供后者的条件就是

$$T|\kappa_g|ds \le \mu T\kappa_n ds.$$

张力T 完全约去，因此能否自锁只由几何和μ 决定，这解释了题目所说 “拉力再大也不动”。

五、解析

（一）柱面曲线的两个曲率分量

令弧长参数为s，单位切向量在柱面切平面内分解为

$$\boldsymbol{t} = \cos\psi\,\boldsymbol{e}_z + \sin\psi\,\boldsymbol{e}_\alpha.$$

因此

$$\frac{dz}{ds} = \cos\psi, \qquad r\frac{d\alpha}{ds} = \sin\psi.$$

在柱面展开图上，ψ 就是平面曲线切线方向角，所以测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\psi}{ds}.$$

圆柱沿轴向的法曲率为零，沿环向的法曲率为$1/r$。由欧拉法曲率公式，切向与轴线夹角为ψ 时

$$\kappa_n = \frac{\sin^2\psi}{r}.$$

（二）静摩擦不等式

取绳微元。张力大小在对称拉紧状态下为常量T，但方向随s 改变。接触面单位长度所需的法向支持力和侧向摩擦力分别是

$$N' = T\kappa_n, \qquad f' = T|\kappa_g|.$$

库仑条件$f' \le \mu N'$ 给出

$$\left|\frac{d\psi}{ds}\right| \le \frac{\mu}{r}\sin^2\psi.$$

利用式（2）的$d\alpha/ds = \sin\psi/r$，把自变量由s 换成α：

$$\left|\frac{d\psi}{d\alpha}\right| \le \mu\sin\psi.$$

（三）边界条件与临界角

绳线关于最高母线的横截面对称。在对称中点$\alpha = 0$ 处，展开图中的切线沿环向，故

$$\psi(0) = \frac{\pi}{2}.$$

绳子从圆柱侧母线离开时$\alpha = \pi/2$，自由段与水平轴线夹角就是θ：

$$\psi\left(\frac{\pi}{2}\right) = \theta.$$

从中点到离开点，ψ 单调减小。在摩擦恰好达到极限时，式（7）取等号：

$$\frac{d\psi}{d\alpha} = -\mu\sin\psi.$$

分离变量：

$$\frac{d\psi}{\sin\psi} = -\mu\,d\alpha.$$

利用积分公式

$$\int \csc\psi\,d\psi = \ln\tan\frac{\psi}{2},$$

从$(0,\pi/2)$ 积分到$(\pi/2,\theta_c)$：

$$\ln\tan\frac{\theta_c}{2} - \ln\tan\frac{\pi}{4} = -\frac{\mu\pi}{2}.$$

由于$\tan(\pi/4) = 1$，

$$\tan\frac{\theta_c}{2} = e^{-\mu\pi/2}.$$

所以

$$\boxed{\theta_c = 2\arctan e^{-\mu\pi/2}}.$$

若$\theta < \theta_c$，绳线需要在有限包角内完成更剧烈的轴向转弯，所需侧向摩擦超过极限；若$\theta \ge \theta_c$，存在满足式（7）的静止路径。因此自锁范围为

$$\boxed{2\arctan e^{-\mu\pi/2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}}.$$

（四）临界绳线轨迹

由式（10）并使用初值式（8）：

$$\ln\tan\frac{\psi}{2}=-\mu\alpha,$$

即

$$\tan\frac{\psi}{2}=e^{-\mu\alpha}.$$

由半角恒等式可得

$$\sin\psi=\frac{2e^{-\mu\alpha}}{1+e^{-2\mu\alpha}}=\operatorname{sech}(\mu\alpha),$$

$$\cos\psi=\frac{1-e^{-2\mu\alpha}}{1+e^{-2\mu\alpha}}=\tanh(\mu\alpha).$$

利用式（2）：

$$\frac{dz}{d\alpha}=\frac{dz/ds}{d\alpha/ds}=r\cot\psi.$$

将式（19）、（20）代入：

$$\cot\psi=\frac{\tanh(\mu\alpha)}{\operatorname{sech}(\mu\alpha)}=\sinh(\mu\alpha).$$

故

$$\frac{dz}{d\alpha}=r\sinh(\mu\alpha).$$

取$z(0)=0$，积分：

$$\begin{aligned}z(\alpha)&=r\int_0^{\alpha}\sinh(\mu a)\,da\\&=\frac{r}{\mu}\left[\cosh(\mu\alpha)-1\right].\end{aligned}$$

柱面上始终有

$$\rho=r.$$

因此右半支临界轨迹为

$$\boxed{\rho=r,\qquad z=\frac{r}{\mu}\left[\cosh(\mu\alpha)-1\right],\quad 0\le\alpha\le\frac{\pi}{2}}.$$

左半支由对称性取$z\to -z$。

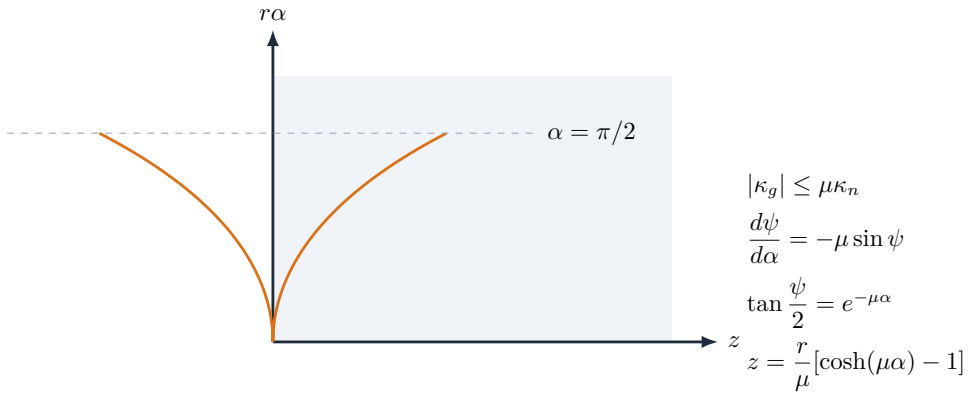


图 3-2　柱面展开图中的临界自锁轨迹

极限检查。当$\mu \to 0$，式（15）给$\theta_c \to \pi/2$；无摩擦时只有不需要侧向约束的环向路径能保持该几何形状。当μ 增大，θ_c 降低，说明粗糙度越大，允许的轴向拉伸分量越强。

与欧拉绳轮公式的区别。欧拉公式$T_2/T_1 = e^{\mu\beta}$ 处理的是同一平面内沿绳方向的滑动趋势；本题两端张力可同量放大，自锁来自绳线在柱面切平面内的侧弯，因此控制量是κ_g/κ_n。

绳微元受力的完整分解。对微元两端张力，

$$\boldsymbol{T}(s+ds) - \boldsymbol{T}(s) = T\frac{d\boldsymbol{t}}{ds}ds$$

（张力大小相同，只改变方向）。曲率矢量分解为

$$\frac{d\boldsymbol{t}}{ds} = \kappa_g \boldsymbol{n}_g + \kappa_n \boldsymbol{n}_s,$$

其中$\boldsymbol{n}_g$ 位于柱面切平面，$\boldsymbol{n}_s$ 是柱面法向。接触力必须取

$$d\boldsymbol{F}_c = -T(\kappa_g \boldsymbol{n}_g + \kappa_n \boldsymbol{n}_s)ds.$$

因此法向支持力大小$dN = T\kappa_n ds$，静摩擦需求$df = T|\kappa_g|ds$。这一向量推导说明摩擦方向并不沿绳，而是位于柱面切平面且垂直于绳线。

法曲率的直接验证。从

$$\boldsymbol{t} = \cos\psi\, \boldsymbol{e}_z + \sin\psi\, \boldsymbol{e}_\alpha$$

求导，并用

$$\frac{d\boldsymbol{e}_\alpha}{ds} = -\boldsymbol{e}_\rho \frac{d\alpha}{ds} = -\frac{\sin\psi}{r}\boldsymbol{e}_\rho,$$

得到

$$\frac{d\boldsymbol{t}}{ds} = \frac{d\psi}{ds}(-\sin\psi\, \boldsymbol{e}_z + \cos\psi\, \boldsymbol{e}_\alpha) - \frac{\sin^2\psi}{r}\boldsymbol{e}_\rho.$$

前一项在切平面内，后一项沿柱面法向，于是再次读出

$$\kappa_g = \frac{d\psi}{ds}, \qquad \kappa_n = \frac{\sin^2\psi}{r}.$$

轨迹端点校验。在$\alpha=0$，式（24）给$z=0$ 且

$$\left.\frac{dz}{d\alpha}\right|_{0}=0,$$

符合对称中点。到$\alpha=\pi/2$，

$$\tan\frac{\psi}{2}=e^{-\mu\pi/2},$$

正好复现临界角式（14）。小α 展开

$$z\simeq\frac{1}{2}r\mu\alpha^{2},$$

说明展开图轨迹在中点光滑且关于$z=0$ 对称。

一般包角。若绳子在$\alpha=\alpha_{0}$ 离开圆柱，同样积分得到

$$\tan\frac{\theta_{c}}{2}=e^{-\mu\alpha_{0}},\qquad\theta_{c}=2\arctan e^{-\mu\alpha_{0}}.$$

本题取$\alpha_{0}=\pi/2$。增大包角和增大摩擦系数以乘积$\mu\alpha_{0}$ 的形式共同增强自锁能力。

张力整体放大的不变性。若$T\to kT$，则

$$N'\to kN',\qquad f'\to kf',$$

摩擦上限$\mu N'$ 也乘k，故

$$\frac{f'}{N'}=\frac{|\kappa_{g}|}{\kappa_{n}}$$

不变。只要几何不等式成立，增大拉力不会破坏平衡；若不成立，再小的非零张力也不能由库仑摩擦平衡。

临界角积分中的半角关系可以逐步展开。临界时取等号并沿右半支令ψ 随α 减小：

$$\frac{d\psi}{d\alpha}=-\mu\sin\psi.$$

分离变量：

$$\frac{d\psi}{\sin\psi}=-\mu\,d\alpha.$$

利用

$$\int\csc\psi\,d\psi=\ln\tan\frac{\psi}{2}+C,$$

从中点$\alpha=0,\psi=\pi/2$ 积分到任意点：

$$\ln\tan\frac{\psi}{2}-\ln\tan\frac{\pi}{4}=-\mu\alpha.$$

因$\tan(\pi/4)=1$，

$$\tan\frac{\psi}{2}=e^{-\mu\alpha}.$$

端点$\alpha=\pi/2$ 处切线与轴线夹角就是θ，所以

$$\tan\frac{\theta_c}{2}=e^{-\mu\pi/2},$$

$$\boxed{\theta_c=2\arctan e^{-\mu\pi/2}}.$$

再求轨迹。由

$$\frac{dz}{d\alpha}=\frac{dz/ds}{d\alpha/ds}=r\cot\psi.$$

半角式给

$$\cot\psi=\frac{1-\tan^2(\psi/2)}{2\tan(\psi/2)}=\sinh(\mu\alpha).$$

故

$$z(\alpha)=r\int_0^{\alpha}\sinh(\mu a)\,da=\frac{r}{\mu}[\cosh(\mu\alpha)-1].$$

连同柱面条件$\rho=r$ 和左支$z\to -z$，才构成完整三维绳线。

临界曲线在中点附近满足

$$z=\frac{r}{\mu}[\cosh(\mu\alpha)-1]\simeq\frac{1}{2}r\mu\alpha^2.$$

因此

$$\left.\frac{dz}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}=0,\qquad \left.\frac{d^2z}{d\alpha^2}\right|_{\alpha=0}=r\mu>0.$$

左右两支用$z\to -z$ 对称连接时，绳线切向连续，没有尖点；这一局部展开同时检查了积分常数和对称边界。## 六、关键洞察

“拉力任意大仍自锁” 意味着平衡判据必须与张力大小无关。把绳微元所需的侧向力和法向力都写成T 乘曲率后，T 自动约去，问题就转化成纯几何不等式。

七、易错点

1. 直接套用$T_2/T_1=e^{\mu\beta}$；
2. 忽略圆柱的法曲率，把总曲率全当作摩擦需求；
3. 把$r\,d\alpha/ds$ 写成$\cos\psi$；
4. 积分$\csc\psi$ 时漏掉半角函数；
5. 由临界角判断范围时把不等号方向写反；
6. 只给展开图方程，漏写空间柱面条件$\rho=r$ 和左右对称支。

八、课堂讲解建议

先把圆柱纸面剪开展平，让学生看到z—$r\alpha$ 平面；再说明重新卷起后，展开图中看不到的法曲率重新出现。课堂板书应把$\kappa_g=d\psi/ds$ 与$\kappa_n=\sin^2\psi/r$ 并列，避免学生把二者混为一谈。

九、变式训练

变式. 绳子从顶部对称中点出发，只包覆到方位角α_0 就离开圆柱，求几何自锁的临界角。

解答. 临界状态中摩擦约束处处取等号，切线与轴向的夹角ψ 满足

$$\frac{d\psi}{d\alpha} = -\mu \sin\psi.$$

对称中点的边界条件是$\psi(0) = \pi/2$，离开点有$\psi(\alpha_0) = \theta_c$。分离变量积分：

$$\int_{\pi/2}^{\theta_c} \frac{d\psi}{\sin\psi} = -\mu \int_0^{\alpha_0} d\alpha.$$

利用$\int \csc\psi, d\psi = \ln\tan(\psi/2)$，得

$$\ln\tan\frac{\theta_c}{2} = -\mu\alpha_0.$$

因而

$$\boxed{\theta_c = 2\arctan(e^{-\mu\alpha_0})},$$

可自锁的角度范围为$\theta_c \le \theta \le \pi/2$。

两个极限能直接检验临界角。无摩擦时$\mu = 0$，有$\theta_c = \pi/2$，除完全横向的退化情形外不能自锁；当包覆角或摩擦系数很大时，$\mu\alpha_0 \to \infty$，于是$\theta_c \to 0$，几乎任意入射角都可自锁。指数中只出现无量纲乘积$\mu\alpha_0$，也说明积分没有遗漏长度尺度。

临界曲线两侧若取严格不等式，所需切向摩擦小于μN，静止有余量；等号只对应处处达到摩擦极限的边界曲线。因而临界角应由等号积分求出，而允许区间的方向再由无摩擦和大摩擦两个极限共同判断。

第 4 题

两个天体质量分别为M 和m，相距l，作相对圆周运动。忽略第三物体的质量。

（1）求两天体绕共同质心转动的角速度Ω；

（2）在随两天体共同转动的参考系中，以质心为原点、x 轴指向质量m 的天体，写出平面内点(x,y) 的单位质量有效势能$V_{\text{eff}}(x,y)$；

（3）画出平面内全部拉格朗日点；

（4）求非共线拉格朗日点的坐标；

（5）在一个非共线拉格朗日点附近作小位移，x、y 方向偏离分别为u、v，求有效势能改变量$\Delta V_{\text{eff}}(u,v)$，判断该点是势能极大还是极小；

（6）在该处放置质量为m_0 的小物体，写出线性化运动方程并判断稳定性。对地月系统取月球质量约为地球的$1/80$，判断稳定性并说明是否符合物理常识。

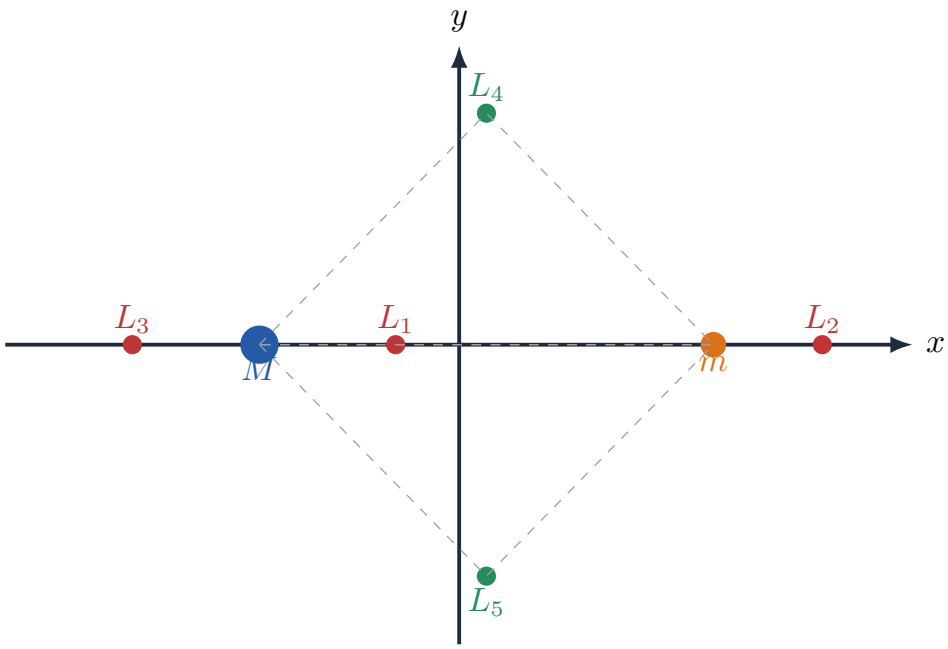


图 4-1　五个拉格朗日点的空间分布

一、题型定位

这是限制性圆型三体问题的标准线性化分析。前半部分用引力与圆周运动建立旋转系有效势；后半部分必须把二阶势能展开与科里奥利力同时保留，才能得到L_4、L_5 的真正稳定性判据。

二、知识点

1. 两体问题的质心坐标与开普勒角速度；
2. 旋转参考系中的离心势和科里奥利力；

3. 有效势驻点；
4. 二元函数二阶泰勒展开；
5. 常系数耦合微分方程与特征方程；
6. Routh 稳定性条件。

三、物理图像

三个共线点L_1, L_2, L_3 位于两天体连线上；L_4, L_5 与两天体构成两个等边三角形。L_4, L_5 在本题所用的有效势V_{eff} 中是局部极大点，但旋转系中的科里奥利耦合可以使小物体不发散。这正是 “势能极大” 与 “动力学稳定” 并不矛盾的经典例子。

四、解题入口

定义总质量$S = M + m$ 和质量分数

$$q = \frac{m}{M+m}.$$

则质量M、m 的质心坐标分别为$-ql$、$(1-q)l$。把所有距离先用这两个固定坐标写清，再求导；非共线平衡的y 分量方程会立即给出两天体到该点的距离都等于l。

五、解析

（一）两天体的共同角速度

两体相对运动的约化质量为$\mu_r = Mm/(M+m)$，相对坐标满足

$$\mu_r \Omega^2 l = \frac{GMm}{l^2}.$$

代入约化质量并约去Mm：

$$\frac{\Omega^2 l}{M+m} = \frac{G}{l^2}.$$

所以

$$\boxed{\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{l^3}}, \qquad \boxed{\Omega = \sqrt{\frac{G(M+m)}{l^3}}}.$$

（二）旋转系有效势

两天体坐标为

$$x_M = -ql = -\frac{ml}{M+m}, \qquad x_m = (1-q)l = \frac{Ml}{M+m}.$$

任一点到二者的距离

$$r_M = \sqrt{(x+ql)^2 + y^2},$$

$$r_m = \sqrt{[x-(1-q)l]^2 + y^2}.$$

单位质量引力势为$-GM/r_M - Gm/r_m$，离心势为$-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2+y^2)$。故

$$\boxed{V_{\text{eff}}(x,y) = -\frac{GM}{r_M} - \frac{Gm}{r_m} - \frac{1}{2}\Omega^2(x^2+y^2)}.$$

为便于写运动方程，再定义$U = -V_{\text{eff}}$，则

$$\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} = U_x, \qquad \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} = U_y.$$

（三）五个平衡点

平衡要求$U_x = U_y = 0$。当$y = 0$ 时，沿x 轴有三个根，分别位于两天体之间、质量m外侧和质量M 外侧，即L_1, L_2, L_3。一般质量比下这三个坐标需解五次型代数方程，题目只要求画出其相对位置。

当$y \neq 0$ 时，由$U_y = 0$:

$$y\left[\Omega^2 - \frac{GM}{r_M^3} - \frac{Gm}{r_m^3}\right] = 0.$$

结合$U_x = 0$ 可得

$$r_M = r_m = l.$$

所以该点与两个天体组成等边三角形，即L_4, L_5。

（四）非共线点坐标

两天体坐标的中点为

$$x_0 = \frac{x_M + x_m}{2} = \frac{1-2q}{2}l = \frac{M-m}{2(M+m)}l.$$

等边三角形高为$\sqrt{3}l/2$，故

$$\boxed{(x_{L_4}, y_{L_4}) = \left(\frac{M-m}{2(M+m)}l, \frac{\sqrt{3}}{2}l\right)},$$

$$\boxed{(x_{L_5}, y_{L_5}) = \left(\frac{M-m}{2(M+m)}l, -\frac{\sqrt{3}}{2}l\right)}.$$

（五）二阶势能展开

以下取L_4。在该点$r_M = r_m = l$。逐项二阶求导可得

$$U_{xx} = \frac{3}{4}\Omega^2,$$

$$U_{yy} = \frac{9}{4}\Omega^2,$$

$$U_{xy}=\frac{3\sqrt{3}}{4}\Omega^2(1-2q).$$

因为$V_{\text{eff}}=-U$，且一阶项在驻点消失，故

$$\begin{aligned}\Delta V_{\text{eff}}&=-\frac{1}{2}\left(U_{xx}u^2+2U_{xy}uv+U_{yy}v^2\right)\\&=-\frac{3\Omega^2}{8}\left[u^2+3v^2+2\sqrt{3}(1-2q)uv\right].\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\Delta V_{\text{eff}}=-\frac{3\Omega^2}{8}\left[u^2+3v^2+2\sqrt{3}(1-2q)uv\right]}.$$

括号内二次型的行列式为

$$3-3(1-2q)^2=12q(1-q)>0,$$

且首项系数为正，所以括号内正定；前面有负号，故L_4 是V_{eff} 的严格局部极大点。L_5 的交叉项变号，结论相同。

（六）线性化运动方程

把$x=x_0+u$、$y=y_0+v$ 代入式（8），保留一阶项：

$$\ddot{u}-2\Omega\dot{v}=U_{xx}u+U_{xy}v,$$

$$\ddot{v}+2\Omega\dot{u}=U_{xy}u+U_{yy}v.$$

若写小物体质量m_0，两式整体乘m_0，随后会约去，因此稳定判据与m_0 无关。

设

$$u=Ae^{\lambda t},\qquad v=Be^{\lambda t}.$$

代入式（20）、（21）：

$$\begin{pmatrix}\lambda^2-U_{xx} & -2\Omega\lambda-U_{xy}\\ 2\Omega\lambda-U_{xy} & \lambda^2-U_{yy}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=0.$$

非零解要求行列式为零。展开并代入式（14）—（16），得到

$$\boxed{\lambda^4+\Omega^2\lambda^2+\frac{27}{4}\Omega^4q(1-q)=0}.$$

令$X=\lambda^2/\Omega^2$：

$$X^2+X+\frac{27}{4}q(1-q)=0.$$

要使两个X 都为实负数，需要判别式非负：

$$1-27q(1-q)\geq 0.$$

因此

$$\boxed{q(1-q) \le \frac{1}{27}}.$$

在$0 < q \le 1/2$ 范围内，等价于

$$q \le q_c = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{23}{27}}\right) \approx 0.03852.$$

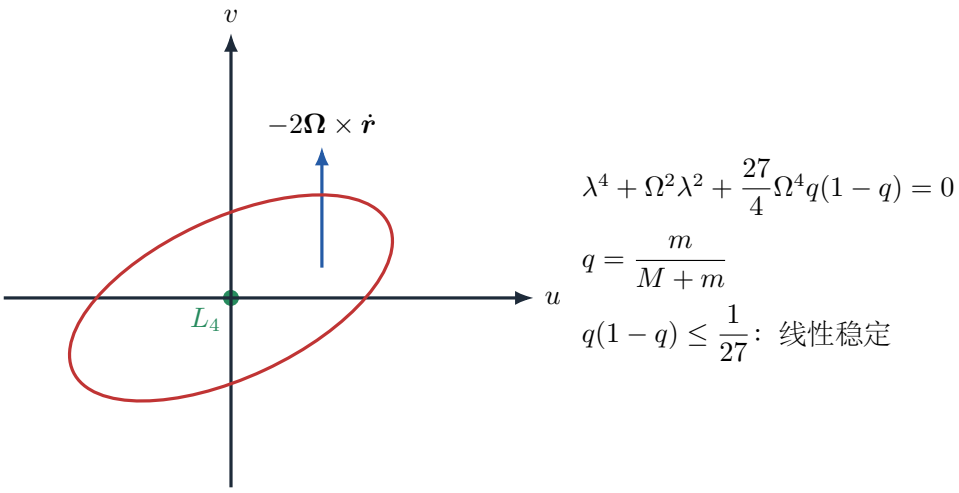


图 4-2　非共线拉格朗日点附近的科里奥利稳定机制

对地月系统，若$m/M = 1/80$，则

$$q = \frac{m}{M+m} = \frac{1}{81} \approx 0.01235 < q_c.$$

所以理想限制性圆型模型中的L_4, L_5 线性稳定。该结论与在这些区域存在绕动、蝌蚪形轨道的常识相符；真实地月系统还受太阳摄动、轨道偏心等影响，不能把“线性稳定”误解为任意扰动下永久静止。

为何势能极大仍能稳定。若错误地删除科里奥利项，式（20）、（21）确实给出从势能极大点逃离的指数解。旋转系中速度一旦产生，科里奥利力把运动方向持续偏转；只有把$\pm 2\Omega$的耦合保留，才会得到式（24）的纯虚根条件。

量纲检查。式（24）每一项量纲都是T^{-4}：λ^4、$\Omega^2\lambda^2$、Ω^4 完全一致。式（17）是单位质量势能变化，量纲为L^2T^{-2}，因为Ω^2u^2 具有该量纲。

Hessian 元素的来由。对单个引力项GM/r，

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\frac{GM}{r} = GM\left(\frac{3X_iX_j}{r^5} - \frac{\delta_{ij}}{r^3}\right).$$

在L_4，两条位矢长度均为l，横向分量分别为$l/2$ 和$-l/2$，纵向分量均为$\sqrt{3}l/2$。把质量加权

后再加离心项$\Omega^2\delta_{ij}$：

$$U_{xx} = \Omega^2 + \frac{G(M+m)}{l^3}\left(\frac{3}{4} - 1\right) = \frac{3}{4}\Omega^2,$$

$$U_{yy} = \Omega^2 + \frac{G(M+m)}{l^3}\left(\frac{9}{4} - 1\right) = \frac{9}{4}\Omega^2.$$

交叉项中两个天体的符号相反，故留下质量差因子

$$U_{xy} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\Omega^2\frac{M-m}{M+m} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\Omega^2(1-2q).$$

特征多项式的展开。式（23）的行列式是

$$(\lambda^2 - U_{xx})(\lambda^2 - U_{yy}) - (-2\Omega\lambda - U_{xy})(2\Omega\lambda - U_{xy}).$$

第二项乘开：

$$(-2\Omega\lambda - U_{xy})(2\Omega\lambda - U_{xy}) = -4\Omega^2\lambda^2 + U_{xy}^2.$$

故

$$\lambda^4 + [4\Omega^2 - U_{xx} - U_{yy}]\lambda^2 + U_{xx}U_{yy} - U_{xy}^2 = 0.$$

代入$U_{xx} + U_{yy} = 3\Omega^2$ 和

$$U_{xx}U_{yy} - U_{xy}^2 = \frac{27}{4}\Omega^4 q(1-q),$$

才得到式（24）。这一展开最能检查科里奥利项的符号。

两支振动频率。稳定时令$\lambda = i\nu$，由式（24）

$$\nu_\pm^2 = \frac{\Omega^2}{2}\left[1 \pm \sqrt{1 - 27q(1-q)}\right].$$

当$q \ll 1$，高频支$\nu_+ \simeq \Omega$，低频支

$$\nu_- \simeq \Omega\sqrt{\frac{27q}{4}}.$$

低频支随小天体质量分数趋零而变慢，正是绕L_4, L_5 大尺度摆动的时间尺度。

临界质量比换成m/M。令$\gamma = m/M \le 1$，则

$$q = \frac{\gamma}{1+\gamma}, \qquad q(1-q) = \frac{\gamma}{(1+\gamma)^2}.$$

临界条件化为

$$\gamma^2 - 25\gamma + 1 = 0.$$

取小于1 的根：

$$\gamma_c = \frac{25 - \sqrt{621}}{2} \approx 0.04006.$$

因此小天体质量不足大天体约4.0% 时，三角拉格朗日点线性稳定。地月的$m/M = 1/80 =$

1.25% 明显处在稳定区。

共线点为何不求显式坐标。将$y=0$ 代入平衡方程后，绝对值要在三个区间分别拆开；清除分母得到一般五次方程。题目第三问只要求画出全部点，第四问明确询问非共线点，正是把需数值求解的部分和可由等边三角形直接求出的部分分开。

地月参数下的两支频率。取$q=1/81$，

$$D=1-27q(1-q)=1-\frac{2160}{6561}\approx 0.67063.$$

因此

$$\frac{\nu_+^2}{\Omega^2}=\frac{1+\sqrt{D}}{2}\approx 0.90945,$$
$$\frac{\nu_-^2}{\Omega^2}=\frac{1-\sqrt{D}}{2}\approx 0.09055.$$

即

$$\nu_+\approx 0.954\Omega,\qquad \nu_-\approx 0.301\Omega.$$

两支都是实频率，故线性扰动由两种有界振动叠加而成。接近临界质量比时$D\to 0$，两支频率并合；越过临界值后$D<0$，λ^2 不再为实负数，特征根出现正实部，扰动指数增长。这个根的演化比只背诵q_c 更能说明稳定性如何丧失。

科里奥利项决定非共线点的稳定性。在L_4 或L_5 附近令偏移为(u,v)，线性运动方程必须保留$\mp 2\Omega\dot v$、$\pm 2\Omega\dot u$。代入$e^{\lambda t}$ 并令行列式为零，得

$$\lambda^4+\Omega^2\lambda^2+\frac{27}{4}\Omega^4 q(1-q)=0.$$

令$z=\lambda^2$，稳定要求两个z 根均为负实数，故判别式给出

$$1-27q(1-q)\ge 0.$$

即$q(1-q)\le 1/27$。删掉科里奥利项会得到相反的稳定结论。

六、关键洞察

非共线点的几何位置与质量比无关，只是质心原点随质量比平移；稳定性却强烈依赖质量比。判断稳定时不能只看有效势的极值性质，科里奥利项是整个结论的核心。

七、易错点

1. 把两天体放在$\pm l/2$，忽略质心坐标随质量比变化；
2. 离心势符号写错；
3. 把L_4,L_5 的横坐标误写为零；
4. 由“势能极大”直接判为不稳定；

5. 特征行列式中漏掉科里奥利项的乘积；
6. 地月质量比直接取$q=1/80$，未换成总质量分数$1/81$；
7. 把线性稳定夸大为所有非线性、外界摄动下都稳定。

八、课堂讲解建议

先用等边三角形几何得到L_4, L_5，再进行代数。二阶展开时建议统一计算$U=-V_{\text{eff}}$ 的 Hessian，最后一次性加负号，避免符号来回切换。稳定性部分用图 4-2 说明速度偏转，不把科里奥利力讲成普通回复力。

九、变式训练

变式. 令质量比m/M 逐渐增大，求三角拉格朗日点稳定性丧失时的临界质量比，并求两支线性振动频率。

解答. 记

$$q=\frac{Mm}{(M+m)^2}.$$

特征频率为

$$\boxed{\nu_{\pm}^2=\frac{\Omega^2}{2}\left(1\pm\sqrt{1-27q}\right)}.$$

稳定要求根号内非负，即$q\le 1/27$。令$\rho=m/M\le 1$，临界时

$$\frac{\rho}{(1+\rho)^2}=\frac{1}{27},$$

解得物理根

$$\boxed{\left(\frac{m}{M}\right)_c=\frac{25-\sqrt{621}}{2}\approx 0.0401}.$$

当$q\to 0$ 时，$\nu_+\to\Omega$，而$\nu_-\simeq\Omega\sqrt{27q/4}\to 0$，分别对应快振动与趋慢的漂移模式。

第 5 题

边长为l 的正四面体$ABCD$ 的每条棱上均接电阻R。四面体体心为H，从H 到四个顶点分别接一个电容C。底面中心为坐标原点O，坐标方向如图。$t<0$ 时存在沿x 方向的恒定均匀磁场，电容均不带电。$t>0$ 后磁场变为

$$\boldsymbol{B}=B_0(\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{x}}+\sin\omega t\,\hat{\boldsymbol{y}}).$$

（1）求t 略大于零时棱AD、AB 上的电流大小；

（2）求足够长时间后，AD、AB 上电阻的平均发热功率。

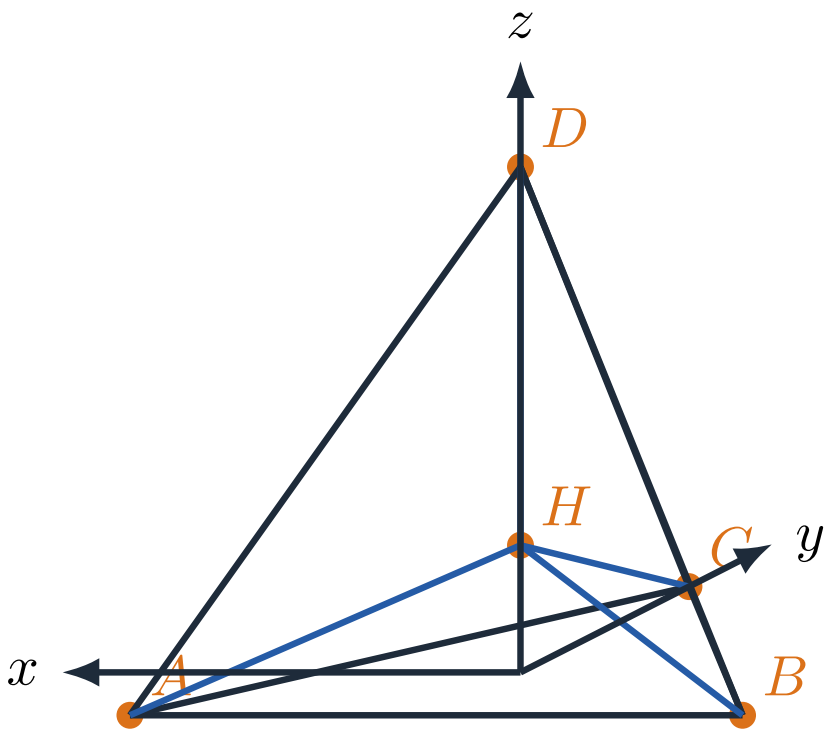


图 5-1　正四面体电阻—电容网络及坐标系

一、题型定位

本题是空间电磁感应与高对称网络的结合。关键不是逐个回路任意分配感应电动势，而是选定统一矢势规范，求每条直边上的感应电动势，再利用正四面体顶点矢量和为零证明各节点的感应电流代数和自动为零。

二、知识点

1. 均匀时变磁场的对称规范$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}$；
2. 直线支路感应电动势；
3. 完全图K_4 的节点电流守恒；
4. 电容初始电压连续；
5. 正弦量复振幅与平均焦耳功率。

三、物理图像

六条电阻棱构成完全图，四个电容从顶点径向连到体心。若把体心H 作为矢势原点，径向支路上$(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r})\cdot d\boldsymbol{r}=0$，所以电容支路没有附加的线积分电动势。更强的四面体对称性还使每个顶点流入三条电阻棱的感应源电流恰好相消，电容因此始终不参与充放电。

四、解题入口

先用以H 为原点的顶点坐标，统一计算从顶点i 指向顶点j 的支路电动势

$$\mathcal{E}_{ij}=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).$$

然后证明$\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij}=0$。这样节点电势全部相等，棱电流就是$I_{ij}=\mathcal{E}_{ij}/R$，电容值$C$ 不会出现在结果中。

五、解析

（一）建立四面体坐标

把原点平移到体心H，取

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_A&=\left(\frac{l}{\sqrt{3}},0,-\frac{l}{2\sqrt{6}}\right),\\
\boldsymbol{r}_B&=\left(-\frac{l}{2\sqrt{3}},\frac{l}{2},-\frac{l}{2\sqrt{6}}\right),\\
\boldsymbol{r}_C&=\left(-\frac{l}{2\sqrt{3}},-\frac{l}{2},-\frac{l}{2\sqrt{6}}\right),\\
\boldsymbol{r}_D&=\left(0,0,\frac{\sqrt{6}l}{4}\right).
\end{aligned}$$

任意两点距离均为l，且

$$\boldsymbol{r}_A+\boldsymbol{r}_B+\boldsymbol{r}_C+\boldsymbol{r}_D=0.$$

（二）直棱上的感应电动势

均匀磁场可取

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}.$$

感生电场

$$\boldsymbol{E}_{\text{ind}}=-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\times\boldsymbol{r}.$$

沿直线$i\to j$ 积分：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ij}&=\int_i^j\boldsymbol{E}_{\text{ind}}\cdot d\boldsymbol{l}\\&=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot\int_i^j\boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{r}\\&=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).\end{aligned}$$

（三）$t=0^+$ 的电流

由磁场表达式

$$\dot{\boldsymbol{B}}(0^+)=B_0\omega\hat{\boldsymbol{y}}.$$

计算叉积的y 分量：

$$(\boldsymbol{r}_A\times\boldsymbol{r}_D)_y=-\frac{\sqrt{2}}{4}l^2,$$

$$(\boldsymbol{r}_A\times\boldsymbol{r}_B)_y=\frac{\sqrt{2}}{8}l^2.$$

代入式（5）：

$$\mathcal{E}_{AD}(0^+)=\frac{\sqrt{2}}{8}B_0\omega l^2,$$

$$\mathcal{E}_{AB}(0^+)=-\frac{\sqrt{2}}{16}B_0\omega l^2.$$

电容电压不能突变，初始均为零，四顶点与H 的标量电势相同。因此电流大小为

$$\boxed{|I_{AD}(0^+)|=\frac{\sqrt{2}B_0\omega l^2}{8R}},$$

$$\boxed{|I_{AB}(0^+)|=\frac{\sqrt{2}B_0\omega l^2}{16R}}.$$

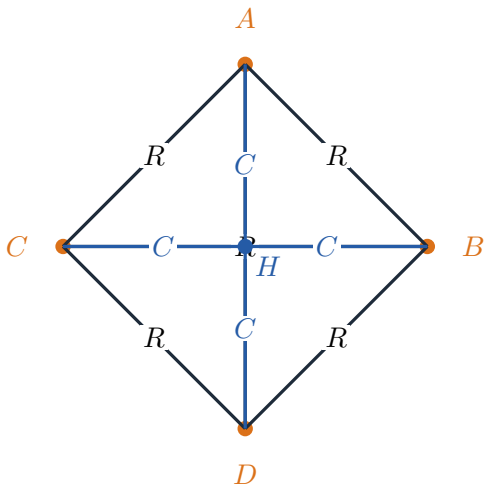
（四）为何电容始终不充电

对任一顶点i，三条相连棱的电动势代数和为

$$\begin{aligned}\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij}&=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot\left[\boldsymbol{r}_i\times\sum_{j\neq i}\boldsymbol{r}_j\right]\\&=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot[\boldsymbol{r}_i\times(-\boldsymbol{r}_i)]\\&=0.\end{aligned}$$

若四个顶点电势相等，则每个节点由三条电阻棱流入的电流代数和为零，电容电流也为零。初始状态正满足这一条件，故它在整个过程中自洽保持：

$$V_A = V_B = V_C = V_D = V_H.$$



$$\mathcal{E}_{ij} = -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{r}_j)$$
$$\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij} = 0$$
$$V_A = V_B = V_C = V_D = V_H$$

图 5-2　四面体网络的节点对称性

（五）稳态复振幅与平均功率

写成复数形式

$$\boldsymbol{B}(t) = \Re\{B_0(\hat{\boldsymbol{x}} - i\hat{\boldsymbol{y}})e^{i\omega t}\}.$$

则

$$\dot{\boldsymbol{B}} = \Re\{B_0\omega(i\hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{y}})e^{i\omega t}\}.$$

由式（5）计算两支路的电动势复振幅：

$$\widetilde{\mathcal{E}}_{AD} = \frac{\sqrt{2}}{8}B_0\omega l^2,$$

$$\widetilde{\mathcal{E}}_{AB} = -\left(\frac{\sqrt{2}}{16} + i\frac{\sqrt{6}}{48}\right)B_0\omega l^2.$$

于是

$$|\widetilde{I}_{AD}|^2 = \frac{B_0^2\omega^2 l^4}{32R^2},$$

而

$$|\widetilde{I}_{AB}|^2 = \frac{B_0^2\omega^2 l^4}{R^2}\left(\frac{2}{256} + \frac{6}{2304}\right)$$
$$= \frac{B_0^2\omega^2 l^4}{96R^2}.$$

复振幅采用峰值，电阻的周期平均功率为

$$\overline{P} = \frac{1}{2}R|\widetilde{I}|^2.$$

故

$$\boxed{\overline{P}_{AD} = \frac{B_0^2\omega^2 l^4}{64R}},$$

$$\boxed{\overline{P}_{AB} = \frac{B_0^2\omega^2 l^4}{192R}}.$$

回路校验。任一三角面三条有向电动势之和，应等于$-d\Phi/dt$。用式（5）相加会得到该三角形有向面积矢量与$\dot{\boldsymbol{B}}$ 的点积，说明支路分配满足法拉第定律而非任意指定。

电容为何不是多余条件。若四个径向支路的电容不相同，或中心不在四面体体心，节点对称性可能破坏，电容会出现交流电压。本题给出相同C 是为了保持四面体完全对称；最终不含C 是对称导致的物理结果。

初始时刻的方向核验。 $t = 0^+$ 时$\boldsymbol{B}$ 本身仍沿$+x$，但感应电动势由$\dot{\boldsymbol{B}}$ 决定。此刻

$$\dot{\boldsymbol{B}} = B_0\omega\hat{\boldsymbol{y}},$$

所以不能把$B_0\hat{\boldsymbol{x}}$ 直接代入式（5）。例如AD 支路：

$$\boldsymbol{r}_A \times \boldsymbol{r}_D = \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{4}l^2, 0\right),$$

$$\mathcal{E}_{AD} = -\frac{1}{2}B_0\omega\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}l^2\right) = \frac{\sqrt{2}}{8}B_0\omega l^2.$$

该结果单位为

$$[B_0\omega l^2] = \mathrm{T\,s^{-1}m^2} = \mathrm{V},$$

量纲正确。

AB **复振幅的模方展开**。式（18）中实部和虚部分别来自$\dot{B}_y$、$\dot{B}_x$：

$$\widetilde{\mathcal{E}}_{AB} = -B_0\omega l^2\left(\frac{\sqrt{2}}{16} + i\frac{\sqrt{6}}{48}\right).$$

所以

$$\begin{aligned}|\widetilde{\mathcal{E}}_{AB}|^2 &= B_0^2\omega^2 l^4\left[\left(\frac{\sqrt{2}}{16}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{48}\right)^2\right] \\ &= B_0^2\omega^2 l^4\left(\frac{1}{128} + \frac{1}{384}\right) \\ &= \frac{1}{96}B_0^2\omega^2 l^4.\end{aligned}$$

两个正交磁场分量相差90°，因此平均功率必须先合成复振幅，不能把$t=0^{+}$ 的瞬时电流直接平方后当成周期平均。

节点方程的显式形式。取$V_H=0$，四个顶点电势之和为零。在正弦稳态，顶点i 的方程是

$$\frac{1}{R}\sum_{j\neq i}(V_i-V_j+\mathcal{E}_{ij})+i\omega CV_i=0.$$

利用$\sum_j V_j=0$ 和式（13）：

$$\left(\frac{4}{R}+i\omega C\right)V_i=0.$$

有限R,C,ω 下只能有$V_i=0$。这给出了“电容不充电”的节点方程证明，而不只依赖口头对称。

面回路的具体核验。以有向回路$A\to B\to D\to A$ 为例，

$$\mathcal{E}_{AB}+\mathcal{E}_{BD}+\mathcal{E}_{DA}=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_A\times\boldsymbol{r}_B+\boldsymbol{r}_B\times\boldsymbol{r}_D+\boldsymbol{r}_D\times\boldsymbol{r}_A).$$

括号内等于

$$(\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A)\times(\boldsymbol{r}_D-\boldsymbol{r}_A),$$

即该三角面的两倍有向面积矢量。因此

$$\sum\mathcal{E}=-\dot{\boldsymbol{B}}\cdot\boldsymbol{S}_{ABD}=-\frac{d\Phi_{ABD}}{dt},$$

与法拉第定律严格一致，也验证了式（5）的因子1/2。

功率比。两棱满足

$$\frac{\overline{P}_{AD}}{\overline{P}_{AB}}=3.$$

两条棱电阻相同，所以这是感应电动势复振幅模方之比。AD 对水平旋转磁场的有向面积投影更强，并非因为它在透视图上画得更长；正四面体所有棱长都为l。

若不预先使用对称性的完整解法。设顶点电势列向量为

$$\boldsymbol{V}=(V_A,V_B,V_C,V_D)^{\mathsf{T}},$$

完全图K_4 的电阻拉普拉斯矩阵为

$$\boldsymbol{L}=\begin{pmatrix}3&-1&-1&-1\\-1&3&-1&-1\\-1&-1&3&-1\\-1&-1&-1&3\end{pmatrix}.$$

在满足$\sum_i V_i=0$ 的三维子空间上，$\boldsymbol{L}$ 的特征值全为4；共同电势方向$(1,1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 的特征值

为零。稳态节点方程可写为

$$\left(\frac{\boldsymbol{L}}{R}+i\omega C\boldsymbol{I}\right)\boldsymbol{V}=-\frac{1}{R}\boldsymbol{s},$$

其中

$$s_i=\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij}.$$

式（13）说明$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{0}$，于是零和子空间内

$$\left(\frac{4}{R}+i\omega C\right)\boldsymbol{V}=\boldsymbol{0}.$$

由于系数不可能为零，只能有$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{0}$。共同电势模只是规范自由度，可取为$V_H$。这一矩阵写法说明结论来自网络的对称本征模，并能推广到其他正多面体网络。

能量去向。磁场源维持旋转磁场，对六条电阻回路持续作功；电容电场能

$$U_C=\frac{C}{2}\sum_i|V_i-V_H|^2$$

始终为零。一个周期内磁场源所作平均功全部转化为六条棱上的焦耳热。因而“电容不工作”不等于“网络没有感应电流”，而是环流被限制在四面体棱图内部。

径向电容无电流不等于棱上无环流。对任一顶点，与其相连的三条棱电动势的代数和由正四面体对称性为零。因此没有净电流流入任一顶点，体心与顶点间的电容不会持续充电。但六条棱中仍可形成节点净注入为零的环流。对独立三角面写法拉第回路方程，再与节点方程联立，才能唯一确定AD, AB 电流。平均功率使用峰值复振幅时应写$\overline{P}=R|\widetilde{I}|^2/2$。

直边感应电动势从矢势积分得到。对空间均匀、随时间变化的磁场取对称规范

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}(t)\times\boldsymbol{r}.$$

感生电场为

$$\boldsymbol{E}=-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\times\boldsymbol{r}.$$

从顶点i 沿直棱积分到顶点j，支路电动势

$$\mathcal{E}_{ij}=\int_i^j\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}.$$

令$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_i+s(\boldsymbol{r}_j-\boldsymbol{r}_i)$，$0\le s\le 1$，则

$$d\boldsymbol{l}=(\boldsymbol{r}_j-\boldsymbol{r}_i)ds.$$

利用混合积轮换关系：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ij} &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot\int_i^j \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{l}\\ &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).\end{aligned}$$

反向走同一条棱时$\mathcal{E}_{ji}=-\mathcal{E}_{ij}$，方向性已经包含在叉积顺序中。

为什么每个节点都没有净注入。以四面体体心为原点，四个顶点矢量满足

$$\boldsymbol{r}_A+\boldsymbol{r}_B+\boldsymbol{r}_C+\boldsymbol{r}_D=0.$$

固定顶点i，把从该点通向其余三个顶点的电动势相加：

$$\begin{aligned}\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij} &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot\left(\boldsymbol{r}_i\times\sum_{j\neq i}\boldsymbol{r}_j\right)\\ &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot[\boldsymbol{r}_i\times(-\boldsymbol{r}_i)]\\ &= 0.\end{aligned}$$

六条棱电阻完全相同，所以若各棱电流按$I_{ij}=\mathcal{E}_{ij}/R$取值，每个节点自动满足 Kirchhoff 电流定律。因而四个顶点电势可以保持相等，径向电容两端电压始终为零；这不是把电容事先删掉，而是由解得出的结果。

初始瞬间和稳态的处理区别。电容电压不能突变，初始又全部不带电，所以$t=0^+$时$V_i-V_H=0$。上述节点恒等式进一步说明，对任意后续时刻都没有电荷积累，故这一关系一直成立。于是支路电流直接跟随$\dot{\boldsymbol{B}}(t)$。若用峰值相量$\widetilde{I}$，瞬时电流为

$$i(t)=\Re(\widetilde{I}e^{i\omega t}),$$

周期平均平方为

$$\overline{i^2}=\frac{1}{2}|\widetilde{I}|^2,$$

所以单个电阻平均功率

$$\overline{P}=R\overline{i^2}=\frac{1}{2}R|\widetilde{I}|^2.$$

若采用有效值而非峰值相量，才写成$\overline{P}=RI_{\mathrm{rms}}^2$。两种约定不能混用。

回路定律核验。沿任一三角面把三条支路电动势相加，叉积式自动给出

$$\sum_{\partial S}\mathcal{E}_{ij}=-\frac{d}{dt}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S}),$$

与法拉第定律一致。节点电流守恒和面回路磁通定律同时成立，说明支路方向、矢势系数1/2以及平均功率中的系数均未遗漏。

支路答案的实际代入顺序。先把题图给定坐标中的四个顶点写成$\boldsymbol{r}_A,\boldsymbol{r}_B,\boldsymbol{r}_C,\boldsymbol{r}_D$，再计算

所问棱的有向面积矢量

$$\boldsymbol{S}_{ij}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).$$

支路电动势便是

$$\mathcal{E}_{ij}=-\dot{\boldsymbol{B}}\cdot\boldsymbol{S}_{ij}.$$

对AD 和AB 分别代入同一时刻的$\dot{\boldsymbol{B}}$，再除以R 得电流。若只问大小，最后一步才取绝对值；过早取绝对值会破坏节点方程中的代数抵消。旋转磁场满足

$$\dot{\boldsymbol{B}}=B_0\omega(-\sin\omega t\,\hat{\boldsymbol{x}}+\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{y}}),$$

所以每条棱的电流都是同频正弦量。稳态平均热功率只需要其峰值，不需要另解任何充放电暂态。整个计算链可概括为“坐标叉积—与$\dot{\boldsymbol{B}}$ 点乘—除以电阻—峰值平方取半”，每一步都保留方向，最后才报告大小和相位。

六、关键洞察

对称性不是一句“显然电势相等”，而是可由式（13）严格证明：每个节点三条棱的感应源代数和为零。因此六条棱内部可以形成环流，却没有净电流流入任何径向电容。

七、易错点

1. 只对某一个三角回路使用法拉第定律，导致支路电动势分配不唯一；
2. 忘记感应电动势有方向，求节点和时把大小直接相加；
3. 把电容在$t=0^+$ 当成开路；
4. 平均功率用$R|\widetilde{I}|^2$，漏掉峰值复振幅对应的$1/2$；
5. 看到答案不含C 就误认为可以一开始删除电容，而未验证电容电流确为零。

八、课堂讲解建议

先在图 5-2 上标出一个顶点的三条有向棱，让学生验证式（13）。随后只计算AD、AB 两个叉积。把“初始电容电压连续”和“全程节点源和为零”分开讲，避免用初始结论替代稳态论证。

九、变式训练

变式. 把H 到顶点D 的电容改为$2C$，并令匀强磁场绕任意固定轴旋转，判断电容是否充电。

解答. 在体心为原点的对称规范中，沿棱ij 的感应电动势正比于

$$\mathcal{E}_{ij}\propto-\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).$$

对任一顶点i，其余三个顶点满足$\sum_{j\neq i}\boldsymbol{r}_j=-\boldsymbol{r}_i$，所以

$$\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij}\propto-\dot{\boldsymbol{B}}\cdot\left[\boldsymbol{r}_i\times\sum_{j\neq i}\boldsymbol{r}_j\right]=0.$$

因而节点源向量对任意$\dot{\boldsymbol{B}}$ 方向都是零。所有顶点与H 保持等电势是唯一稳态解，即

$$\boxed{V_A=V_B=V_C=V_D=V_H}.$$

所以即使一只电容变为$2C$，各电容电压仍为零，不会充电；改变的只是若有非零节点电压时的瞬态时常。

这里必须同时使用 “节点驱动为零” 和 “初始电容电压为零”。前者说明外磁场变化没有激发非零节点电势的源项，后者排除了电路自身携带的齐次暂态。电容改为$2C$ 只会改变齐次方程的时间尺度，不能凭空产生驱动；因此结论并不是依赖四只电容完全相等，而是依赖几何感应电动势在每个节点的矢量和为零。

第 6 题

一定量理想气体初态为(V_0, p_0, T_0)，定容摩尔热容量$C_V = 5R/2$。过程a 定容升温至$2T_0$；过程b 定压升温至$4T_0$；过程c 保持压强与体积之比p/V 不变，降温至T_0，构成循环。

（1）过程a 吸热为$\alpha p_0 V_0$，求α；

（2）过程b 吸热为$\beta p_0 V_0$，求β；

（3）过程c 放热为$\gamma p_0 V_0$，求γ；

（4）求循环效率。

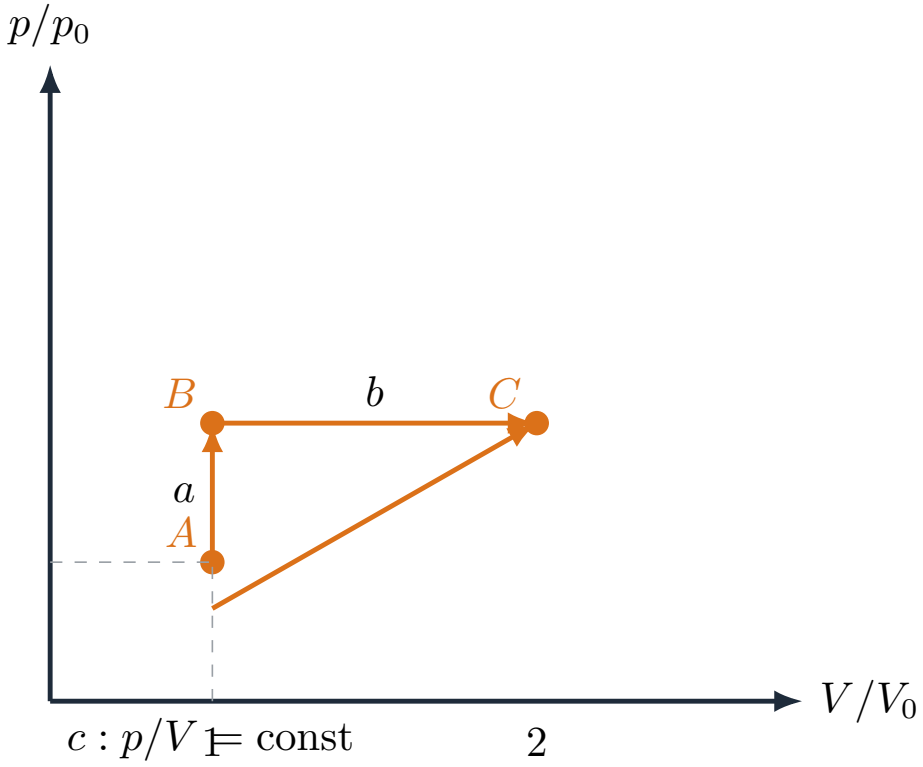


图 6-1　由定容、定压和p/V 恒定过程组成的循环

一、题型定位

这是非标准过程热循环。难点在过程c：题设保持的是比值p/V，不是乘积pV。先用理想气体状态方程求出三状态，再分别用$Q = \Delta U + W$ 计算。

二、知识点

1. 理想气体状态方程；
2. $C_P = C_V + R$；
3. 热力学第一定律；
4. 非等压过程功$W = \int p\,dV$；

5. 热机效率$\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}}$。

三、物理图像

初态$A = (V_0, p_0, T_0)$。定容到$B = (V_0, 2p_0, 2T_0)$，再定压到$C = (2V_0, 2p_0, 4T_0)$。过程c 满足$p/V = p_0/V_0$，所以在p—V 图上是过原点的直线，从C 返回A。

四、解题入口

由初态

$$nRT_0 = p_0V_0.$$

把所有热量、内能变化和功都化成p_0V_0 的倍数，避免在中途保留不必要的n、R、T_0。

五、解析

（一）过程a

定容过程$W_a = 0$。因此

$$\begin{aligned} Q_a = \Delta U_a &= nC_V(2T_0 - T_0) \\ &= n\frac{5R}{2}T_0 \\ &= \frac{5}{2}p_0V_0. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\alpha = \frac{5}{2}}.$$

（二）过程b

定压为$2p_0$，且

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R.$$

所以

$$\begin{aligned} Q_b &= nC_P(4T_0 - 2T_0) \\ &= n\frac{7}{2}R \cdot 2T_0 \\ &= 7p_0V_0. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\beta = 7}.$$

（三）过程c

在状态C，$p_C/V_C = 2p_0/(2V_0) = p_0/V_0$，故全过程

$$p = \frac{p_0}{V_0}V.$$

气体从$V_C = 2V_0$ 压缩到$V_A = V_0$，对外作功

$$\begin{aligned} W_c &= \int_{2V_0}^{V_0} \frac{p_0}{V_0} V \, dV \\ &= \frac{p_0}{2V_0}\left(V_0^2 - 4V_0^2\right) \\ &= -\frac{3}{2}p_0V_0. \end{aligned}$$

内能变化

$$\begin{aligned} \Delta U_c &= nC_V(T_0 - 4T_0) \\ &= n\frac{5R}{2}(-3T_0) \\ &= -\frac{15}{2}p_0V_0. \end{aligned}$$

由第一定律$Q = \Delta U + W$：

$$Q_c = -\frac{15}{2}p_0V_0 - \frac{3}{2}p_0V_0 = -9p_0V_0.$$

放热量的正值系数为

$$\boxed{\gamma = 9}.$$

（四）循环效率

净功也可由三过程相加：

$$W_a = 0,$$

$$W_b = 2p_0(2V_0 - V_0) = 2p_0V_0,$$

$$W_c = -\frac{3}{2}p_0V_0.$$

所以

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}p_0V_0.$$

吸热只发生在a, b：

$$Q_{\text{in}} = Q_a + Q_b = \left(\frac{5}{2} + 7\right)p_0V_0 = \frac{19}{2}p_0V_0.$$

故

$$\boxed{\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{1}{19}}.$$

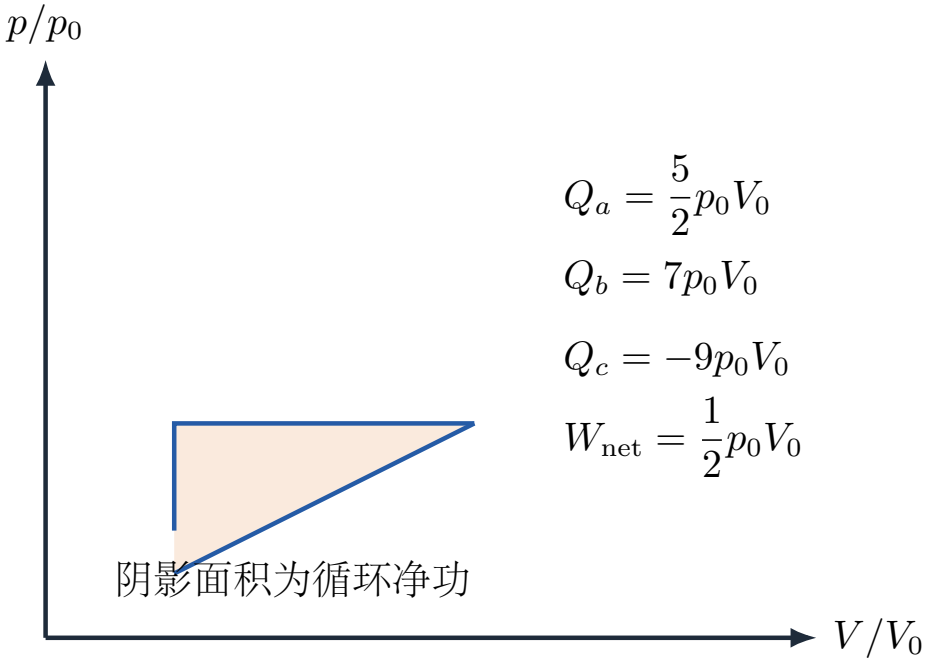


图 6-2　循环净功与各过程热量

闭合性检查。全循环$\Delta U = 0$，所以$Q_a + Q_b + Q_c = (5/2 + 7 - 9)p_0V_0 = \frac{1}{2}p_0V_0 = W_{\text{net}}$，与式（14）完全一致。

过程c 的状态关系。联立$p = kV$ 与$pV = nRT$ 得$V \propto \sqrt{T}$、$p \propto \sqrt{T}$。从$4T_0$ 降到T_0 时，V、p 都恰好减半，确实回到初态。

逐过程第一定律清单。过程a：

$$\Delta U_a = \frac{5}{2}p_0V_0, \quad W_a = 0, \quad Q_a = \frac{5}{2}p_0V_0.$$

过程b：

$$\Delta U_b = nC_V(2T_0) = 5p_0V_0,$$

$$W_b = 2p_0V_0, \qquad Q_b = \Delta U_b + W_b = 7p_0V_0.$$

过程c：

$$\Delta U_c = -\frac{15}{2}p_0V_0, \quad W_c = -\frac{3}{2}p_0V_0, \quad Q_c = -9p_0V_0.$$

把三行的ΔU 相加确为零；把三行的W 与Q 分别相加都为$\frac{1}{2}p_0V_0$。

效率的量级。

$$\eta = \frac{1}{19} \approx 5.26\%.$$

循环在b 过程中吸收大量热量，却在c 的压缩降温过程中放出$9p_0V_0$，净功只剩$0.5p_0V_0$，因此效率较低。若学生得到接近50% 的数值，应优先检查是否漏算过程c 的压缩功或误把Q_c 只写成ΔU_c。

熵变化复核。对理想气体，

$$\Delta S = nC_V \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

三过程沿同一组平衡态可逆实现时，完整循环回到原状态，所以总熵变必为零。这是状态函数闭合性的另一项检查，但热机向外界的总熵产生还取决于实际换热温差，题面并未规定热源温度，不能据此把循环称为卡诺循环。

一般热容量的推广。若$C_V = fR/2$，则

$$Q_a = \frac{f}{2}p_0V_0,$$

$$Q_b = n\left(\frac{f}{2}+1\right)R(2T_0) = (f+2)p_0V_0,$$

过程c 为

$$Q_c = -\frac{3f}{2}p_0V_0 - \frac{3}{2}p_0V_0 = -\frac{3}{2}(f+1)p_0V_0.$$

净功仍由p—V 路径决定，为$\frac{1}{2}p_0V_0$。因此

$$\eta = \frac{1/2}{f/2+f+2} = \frac{1}{3f+4}.$$

代入$f=5$ 即得1/19。这一推广显示：功由路径决定，热量还依赖气体自由度。

过程c 的热量也可直接求 “过程热容量” 复核。因

$$p = \frac{p_0}{V_0}V, \qquad pV = nRT,$$

有

$$\frac{p_0}{V_0}V^2 = nRT.$$

微分：

$$2\frac{p_0}{V_0}V\,dV = nR\,dT.$$

但$(p_0/V_0)V = p$，所以

$$p\,dV = \frac{1}{2}nR\,dT.$$

第一定律给

$$dQ = nC_V\,dT + p\,dV = n\left(C_V + \frac{R}{2}\right)dT.$$

因此过程c 的摩尔热容量为

$$C_c = C_V + \frac{R}{2} = 3R.$$

从$4T_0$ 降到T_0：

$$Q_c = n(3R)(-3T_0) = -9nRT_0 = -9p_0V_0,$$

与分开计算ΔU_c 和W_c 完全一致。这条路线还解释了为什么过程c 虽是压缩，$p\,dV<0$，但过程热容量仍为正：降温$dT<0$，所以$dQ<0$。

循环总功的闭合检查。完成三段计算后，应先验证状态确实回到(V_0,p_0,T_0)，再利用循环内能改变量为零：

$$\Delta U_{\text{cyc}}=0.$$

因此

$$W_{\text{net}}=Q_a+Q_b+Q_c.$$

其中$Q_a,Q_b>0$，过程c 的$Q_c<0$。若把题目定义的放热系数写成$\gamma>0$，则

$$Q_c=-\gamma p_0V_0$$

而不是$+\gamma p_0V_0$。效率必须写为

$$\eta=\frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}}=\frac{(\alpha+\beta-\gamma)p_0V_0}{(\alpha+\beta)p_0V_0}=1-\frac{\gamma}{\alpha+\beta}.$$

分母只计吸热过程，不能把放热的绝对值也加入。最终应满足$0<\eta<1$；若超出该范围，通常是过程c 的功号或“放热量”与“有向热量”的符号混淆。

六、关键洞察

题眼是区分$p/V=\text{const}$ 与$pV=\text{const}$。一旦把过程c 画成过原点直线，其功就是梯形有向面积，热量再由内能变化补齐。

七、易错点

1. 把过程c 当成等温过程；
2. 定压过程仍用C_V 计算吸热；
3. 压缩过程中W_c 的积分上下限写反；
4. 把放热系数γ 写成负数；
5. 效率分母误用总吸热的代数和而非正吸热量。

八、课堂讲解建议

先让学生只标出A,B,C 三点，不急于算热量。过程c 的功用图形面积和积分各算一次；最后用全循环$\sum Q=\sum W$ 做闭合校验。

九、变式训练

把C_V 改为一般的$fR/2$，求α,β,γ,η；再把过程c 改为$p/V^s=\text{const}$，讨论何种s 能让给定终温回到初态。

变式的完整解答。将气体的定容摩尔热容写成

$$C_V = \frac{f}{2}R.$$

过程a 中温度从T_0 升至$2T_0$，体积不变，因而

$$Q_a = nC_V T_0 = \frac{f}{2}p_0V_0, \qquad \boxed{\alpha = \frac{f}{2}}.$$

过程b 定压，温度从$2T_0$ 升至$4T_0$，故

$$Q_b = n(C_V + R)(2T_0) = (f+2)p_0V_0, \qquad \boxed{\beta = f+2}.$$

再设回程满足$p/V^s = K$。由$p = KV^s$ 与$pV = nRT$ 得

$$T = \frac{K}{nR}V^{s+1}.$$

对任意一段该过程微分：

$$(s+1)p\,\mathrm{d}V = nR\,\mathrm{d}T,$$

所以

$$\mathrm{d}Q = nC_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V = n\left(C_V + \frac{R}{s+1}\right)\mathrm{d}T.$$

因此该路径的摩尔热容为

$$\boxed{C_s = C_V + \frac{R}{s+1}}.$$

不过，本循环的状态C 由过程b 确定为

$$(V_C, p_C, T_C) = (2V_0, 2p_0, 4T_0).$$

要使同一条$p/V^s = \text{const}$ 曲线同时通过C 与初态A，必须有

$$\frac{2p_0}{(2V_0)^s} = \frac{p_0}{V_0^s} \quad\Longrightarrow\quad 2^{1-s} = 1.$$

故闭合条件唯一给出

$$\boxed{s = 1}.$$

代入$s = 1$ 和$T_A - T_C = -3T_0$：

$$Q_c = n\left(\frac{f}{2}R + \frac{R}{2}\right)(-3T_0) = -\frac{3}{2}(f+1)p_0V_0,$$

所以放热系数

$$\boxed{\gamma = \frac{3}{2}(f+1)}.$$

净功由路径决定，仍为$W_{\text{net}} = p_0V_0/2$；总吸热为

$$Q_{\text{in}} = \left(\frac{f}{2} + f + 2\right) p_0V_0 = \frac{3f+4}{2} p_0V_0.$$

因而

$$\boxed{\eta = \frac{1}{3f+4}}.$$

当$f = 5$ 时逐项还原为$\alpha = 5/2$、$\beta = 7$、$\gamma = 9$、$\eta = 1/19$。

还可用能量收支复核：一个完整循环内$\Delta U_{\text{cycle}} = 0$，所以$Q_{\text{net}} = W_{\text{net}} = p_0V_0/2 > 0$。同时$f > 0$ 给出$0 < \eta = 1/(3f+4) < 1$，符合热机效率的基本范围。若计算所得净热量与p—V图所围有向面积不同，错误通常出在过程c 的功$\int p\,dV$ 或放热正负号。

第 7 题

平面曲线以参数φ 表示为

$$x = \cos^3\varphi, \qquad y = \sin^3\varphi.$$

这里φ 只是参数，不是极角。研究曲线左下象限从$A = (-1, 0)$ 到$B = (0, -1)$ 的一段。质点从A 静止释放，在光滑曲线外侧滑动，并在C 点脱离。

（1）求曲线AB 任一点的斜率dy/dx；

（2）求曲率半径ρ；

（3）重力加速度为g，方向沿y 轴负向，求从A 到C 的时间t_{AC}；

（4）整条曲线在四个象限均为理想镜面。从原点O 发出一束激光，初始方向限于第三象限，要求经过不超过两次光滑反射后返回原点。求所有可能的发射极角i，用$180°$ 至$270°$ 间的角表示。

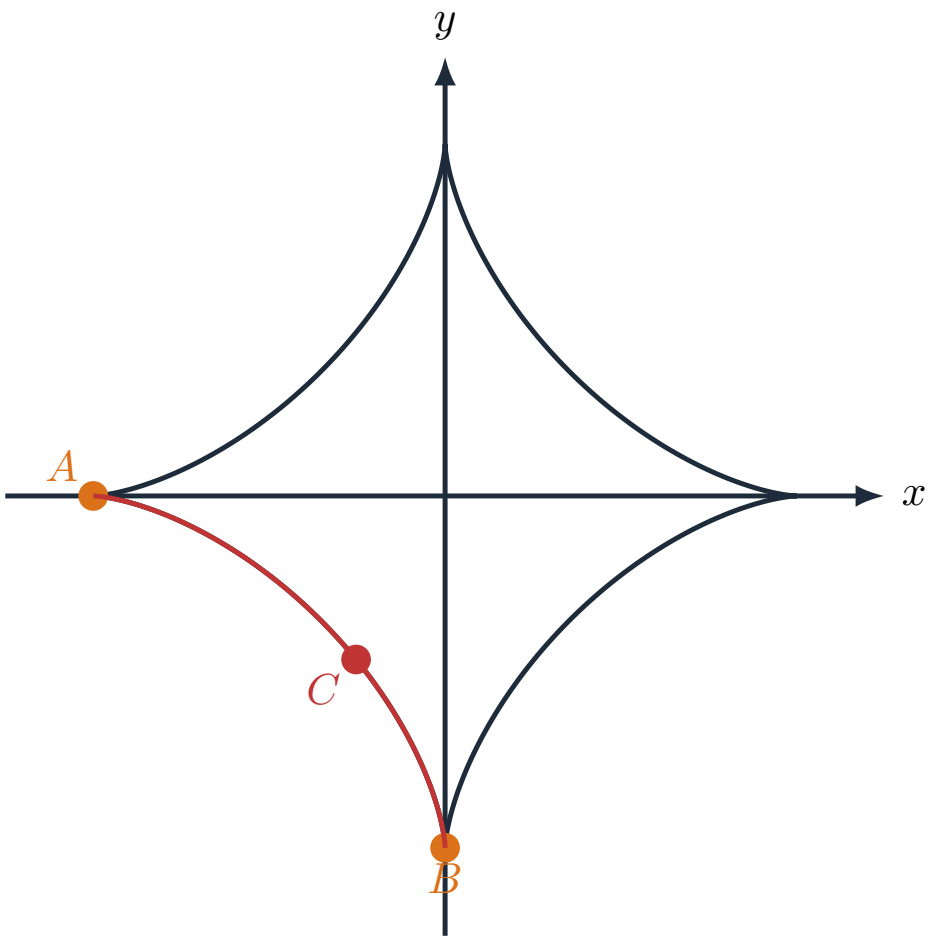


图 7-1　星形线、滑动弧段与分离点

一、题型定位

本题以星形线（astroid）为载体，连接参数曲线微分几何、约束运动分离条件、弧长积分和镜面反射周期轨道。前三问共用同一组切向、法向和曲率结果；第四问则利用曲线关于坐标轴和对角线的对称性。

二、知识点

1. 参数曲线斜率与曲率；
2. 机械能守恒；
3. 法向动力学与失去接触条件$N=0$；
4. 弧长元和时间积分；
5. 镜面反射定律；
6. 星形线的轴对称与切线方向。

三、物理图像

在左下弧段，参数范围是$\pi \le \varphi \le 3\pi/2$。质点从左端尖点向右下滑，速度逐渐增大；曲线要求的法向加速度增长到重力法向分量无法单独提供时，支持力降为零，质点离开曲面。光学部分的两次反射闭合轨道有两条互为$x \leftrightarrow y$ 对称，另有沿对角线的一次反射往返轨道。

四、解题入口

先一次性求出

$$x' = -3\cos^2\varphi\sin\varphi, \qquad y' = 3\sin^2\varphi\cos\varphi.$$

在第三象限，弧长元可化成$ds = 3\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi$，曲率半径则化成$3\sin\varphi\cos\varphi$。这种相同因子会使时间积分大幅简化。

五、解析

（一）斜率

参数求导：

$$\frac{dx}{d\varphi} = -3\cos^2\varphi\sin\varphi,$$

$$\frac{dy}{d\varphi} = 3\sin^2\varphi\cos\varphi.$$

在非尖点处

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\varphi}{dx/d\varphi}\\ &= \frac{3\sin^2\varphi\cos\varphi}{-3\cos^2\varphi\sin\varphi}\\ &= -\tan\varphi.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\tan\theta = \frac{dy}{dx} = -\tan\varphi}.$$

（二）曲率半径

参数曲线曲率为

$$\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}.$$

先算分母：

$$\begin{aligned} x'^2 + y'^2 &= 9\cos^4\varphi\sin^2\varphi + 9\sin^4\varphi\cos^2\varphi \\ &= 9\sin^2\varphi\cos^2\varphi. \end{aligned}$$

再算分子，化简得

$$|x'y'' - y'x''| = 9|\sin\varphi\cos\varphi|.$$

所以

$$\kappa = \frac{1}{3|\sin\varphi\cos\varphi|},$$

从而

$$\boxed{\rho = 3|\sin\varphi\cos\varphi|}.$$

在所研究第三象限内，$\sin\varphi\cos\varphi > 0$，可写为

$$\rho = 3\sin\varphi\cos\varphi.$$

（三）分离点

质点从A 静止，$y_A = 0$。机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = 0.$$

故

$$v^2 = -2gy = -2g\sin^3\varphi.$$

沿曲率中心方向的单位法向量可取

$$\boldsymbol{n} = (\sin\varphi, \cos\varphi).$$

重力在该方向的分量为

$$\boldsymbol{F}_g \cdot \boldsymbol{n} = -mg\cos\varphi.$$

质点在曲线外侧，支持力方向与$\boldsymbol{n}$ 相反。法向方程为

$$\frac{mv^2}{\rho} = -mg\cos\varphi - N.$$

分离点C 满足$N=0$:

$$\frac{v_C^2}{\rho_C} = -g\cos\varphi_C.$$

代入式（10）、（12）:

$$\frac{-2g\sin^3\varphi_C}{3\sin\varphi_C\cos\varphi_C} = -g\cos\varphi_C.$$

约去$-g$ 并整理:

$$2\sin^2\varphi_C = 3\cos^2\varphi_C.$$

再用$\sin^2+\cos^2=1$:

$$2(1-\cos^2\varphi_C) = 3\cos^2\varphi_C,$$

$$\cos^2\varphi_C = \frac{2}{5}, \qquad \sin^2\varphi_C = \frac{3}{5}.$$

第三象限两者均为负:

$$\boxed{\cos\varphi_C = -\sqrt{\frac{2}{5}}, \qquad \sin\varphi_C = -\sqrt{\frac{3}{5}}}.$$

（四）从A 到C 的时间

由式（6），第三象限的弧长元为

$$ds = 3\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi.$$

令

$$u = -\sin\varphi \geq 0, \qquad du = -\cos\varphi\,d\varphi.$$

则

$$ds = 3u\,du,$$

而由式（12）

$$v = \sqrt{2gu^3}.$$

所以

$$\begin{aligned} t_{AC} &= \int_A^C \frac{ds}{v} \\ &= \frac{3}{\sqrt{2g}}\int_0^{u_C} u^{-1/2}\,du \\ &= \frac{6}{\sqrt{2g}}\sqrt{u_C}. \end{aligned}$$

由式（21），$u_C=\sqrt{3/5}$，故

$$\boxed{t_{AC} = 3\sqrt{\frac{2}{g}}\left(\frac{3}{5}\right)^{1/4}}.$$

（五）一次反射返回原点

要在同一点反射后沿原路返回，入射线必须沿曲线法线。位置矢量

$$\boldsymbol{r} = (\cos^3\varphi, \sin^3\varphi),$$

法向量可取式（13）。二者平行要求

$$\cos^3\varphi\cos\varphi - \sin^3\varphi\sin\varphi = 0,$$

即

$$\cos^4\varphi = \sin^4\varphi.$$

第三象限内得到$\varphi = 225°$，此时位置矢量极角也为

$$\boxed{i = 225°}.$$

（六）两次反射返回原点

利用关于x 轴的对称闭合轨道。设第一次反射参数为

$$\varphi = \pi + \delta, \qquad 0 < \delta < \frac{\pi}{2},$$

第二次反射点是其关于x 轴的对称点，连接两点的光线竖直。把入射单位方向、竖直出射方向与该点切线应用反射定律，化简得到

$$\tan\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

第一反射点的位置矢量斜率为

$$\frac{y}{x} = \tan^3\delta = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

所以发射极角为

$$\boxed{i_1 = 180° + \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 199.471°}.$$

关于直线$y = x$ 对称的另一条闭合轨道给出

$$\boxed{i_3 = 270° - \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 250.529°}.$$

连同式（31），所有光滑反射解为

$$\boxed{i \in \left\{180° + \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}}, 225°, 270° - \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}}.$$

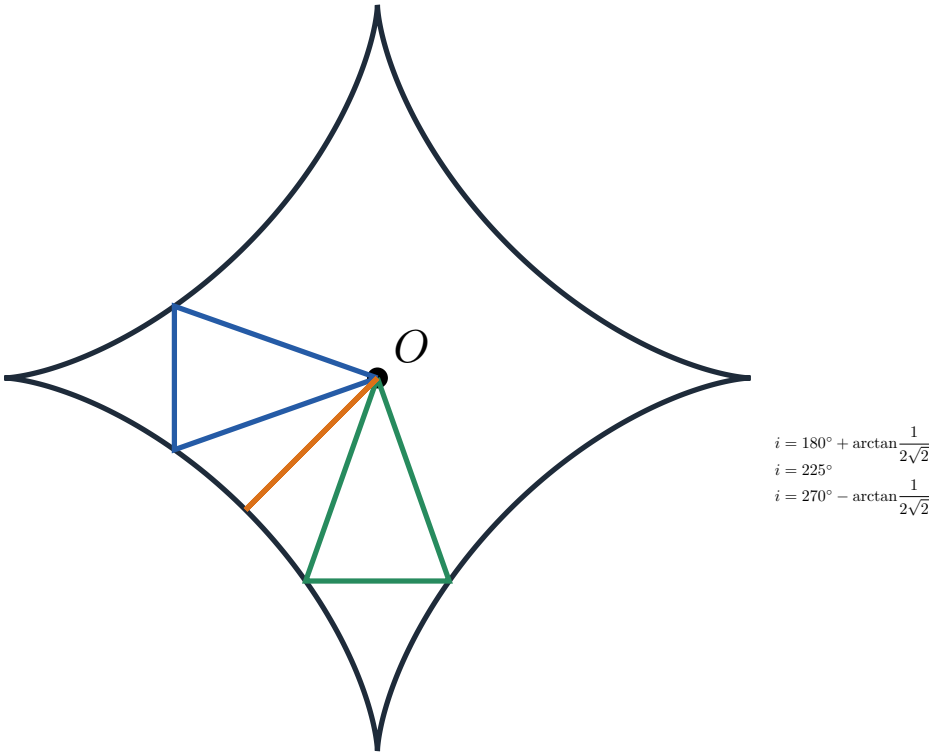


图 7-2　从原点出发并返回的光滑反射轨道

尖点说明。 180°、270° 方向射向星形线尖点，但尖点没有唯一切线和法线，通常的镜面反射定律无定义，因此不列为光滑反射解。

尺度推广。若曲线是$x = a\cos^3\varphi, y = a\sin^3\varphi$，斜率、分离参数和反射角不变；曲率半径乘$a$，式（27）的时间乘$\sqrt{a}$。

单位切向与法向的逐步构造。在第三象限，

$$\frac{ds}{d\varphi} = 3\sin\varphi\cos\varphi > 0.$$

所以

$$\boldsymbol{t} = \frac{(x', y')}{ds/d\varphi} = (-\cos\varphi, \sin\varphi).$$

再对弧长求导：

$$\frac{d\boldsymbol{t}}{ds} = \frac{(\sin\varphi, \cos\varphi)}{3\sin\varphi\cos\varphi}.$$

于是曲率方向单位向量确为

$$\boldsymbol{n} = (\sin\varphi, \cos\varphi),$$

而曲率大小是式（8）。这样可直接验证法向方程式（15）的每个符号，而不必依赖示意图猜测。

分离前支持力的检查。由式（15）

$$N = -mg\cos\varphi - \frac{mv^2}{\rho}.$$

代入式（10）、（12）：

$$\frac{N}{mg} = -\cos\varphi + \frac{2\sin^2\varphi}{3\cos\varphi}.$$

在刚离开A 的位置，$\varphi = \pi + \varepsilon$，第二项很小而$-\cos\varphi \simeq 1$，所以$N > 0$；到式（21）给出的点恰好降为零。若代入后起点就得到$N < 0$，说明法向方向或支持力符号取反。

两次反射条件的代数来源。取关于x 轴对称的两点，令$t = \tan\delta > 0$。第一点坐标与切向方向可按比例写成

$$\boldsymbol{r}_P \parallel (-1, -t^3), \qquad \boldsymbol{\tau}_P \parallel (1, -t).$$

入射单位方向沿$\boldsymbol{r}_P$，反射后要求竖直向上。反射定律等价于入射方向与出射方向在切线两侧夹角相等。用点积形式消去归一化因子后得到

$$2t^2 = 1.$$

因此$t = 1/\sqrt{2}$，位置矢量的斜率是$t^3 = 1/(2\sqrt{2})$，这才得到式（35）。另一条轨道由x, y 交换得到，无需再解一次方程。

时间积分的端点有限性。在A 附近令$u = -\sin\varphi \to 0$，速度$v \propto u^{3/2}$，弧长元$ds \propto u\,du$，所以

$$dt \propto u^{-1/2}du.$$

虽然质点从静止释放，积分$\int_0 u^{-1/2}du$ 仍收敛，故从尖点离开所需时间有限。

反射点坐标。当$\tan\delta = 1/\sqrt{2}$，

$$\cos\delta = \sqrt{\frac{2}{3}}, \qquad \sin\delta = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

第一条二次反射轨道的两点为

$$P = \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^{3/2}, -\frac{1}{3\sqrt{3}}\right] \approx (-0.54433, -0.19245),$$

$$Q \approx (-0.54433, 0.19245).$$

故PQ 确为竖直线段。另一条轨道交换两坐标，反射点约为

$$(-0.19245, -0.54433), \qquad (0.19245, -0.54433).$$

这些坐标与图 7-2 的蓝、绿轨道一一对应，可用于检查反射点象限。

分离点的代回复核。由式（21）

$$x_C=-\left(\frac{2}{5}\right)^{3/2},\qquad y_C=-\left(\frac{3}{5}\right)^{3/2}.$$

同时

$$v_C^2=2g\left(\frac{3}{5}\right)^{3/2},\qquad \rho_C=\frac{3\sqrt{6}}{5}.$$

直接相除可得

$$\frac{v_C^2}{\rho_C}=g\sqrt{\frac{2}{5}}=-g\cos\varphi_C,$$

再次验证分离条件。

分离点的法向方程。参数导数给出

$$\frac{dy}{dx}=-\tan\varphi,\qquad \rho=3|\sin\varphi\cos\varphi|.$$

从A 静止释放后，能量守恒给出$v^2=2g(y_A-y)$。沿曲线法向列方程，在支持力降为零时有重力法向分量恰好提供mv^2/ρ。与三角恒等式联立，得

$$\cos\varphi_C=-\sqrt{\frac{2}{5}},\qquad \sin\varphi_C=-\sqrt{\frac{3}{5}}.$$

时间必须积分$dt=ds/v$，其中$ds=\sqrt{x'^2+y'^2}\,d\varphi$，不能把水平位移$dx$ 当成弧长。

六、关键洞察

参数φ 不是位置极角：反射答案中的i 必须由$\tan i=y/x=\tan^3\varphi$ 再换算。动力学部分则由曲率半径和能量守恒共同确定分离点，不能只凭几何猜测。

七、易错点

1. 把φ 直接当成发射极角；
2. 曲率公式分母漏掉3/2 次方；
3. 第三象限去绝对值时符号处理错误；
4. 法向方程中支持力方向写反；
5. 时间积分用水平位移代替弧长；
6. 把射向尖点的方向当作普通镜面反射；
7. 只找到225°，遗漏两条二次反射轨道。

八、课堂讲解建议

在同一张图上分别画参数角、位置极角和切线角，明确三者不同。分离条件先用向量投影确定符号，再代数化。光学部分先找一次反射的法线轨道，再用轴对称构造两次反射

轨道，比盲目联立两个反射点更易理解。

九、变式训练

变式. 求星形线左下象限从$A=(-1,0)$到$B=(0,-1)$这段弧的弧长。

解答. 参数范围是$\pi \le \varphi \le 3\pi/2$。导数为

$$x' = -3\cos^2\varphi\sin\varphi, \qquad y' = 3\sin^2\varphi\cos\varphi.$$

因而

$$ds = \sqrt{x'^2+y'^2}\,d\varphi = 3|\sin\varphi\cos\varphi|\,d\varphi.$$

在该象限$\sin\varphi<0,\cos\varphi<0$，乘积为正，故

$$\begin{aligned} s_{AB} &= 3\int_{\pi}^{3\pi/2} \sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi \\ &= \frac{3}{2}\left[\sin^2\varphi\right]_{\pi}^{3\pi/2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{s_{AB}=\frac{3}{2}}.$$

整条星形线由四象限对称组成，总周长为6。弧长为无量纲数，是因为题给星形线的半轴已归一为1；若参数式整体乘长度尺度a，导数与弧长元均乘a，单象限弧长变为$3a/2$，总周长相应为$6a$。

第 8 题

采用一个带有限模数截断的一维模型讨论两平行板间的真空零点能。两板间距为d，每一模能量为

$$E_n = \hbar c k_n,$$

总零点能取

$$E = \frac{1}{2}\sum_{n<p} E_n,$$

其中$p = 2000$ 是给定的大整数。

（1）理想气体温度趋于零时，压强趋于多少；

（2）电磁振动形式为$\sin k_n x$，在两板处均满足振幅为零：

a）求允许的k_n；

b）证明两板间作用力具有a/d^2 的形式并求a；

c）取$d = 1.0\,\mathrm{mm}$，求力的大小。

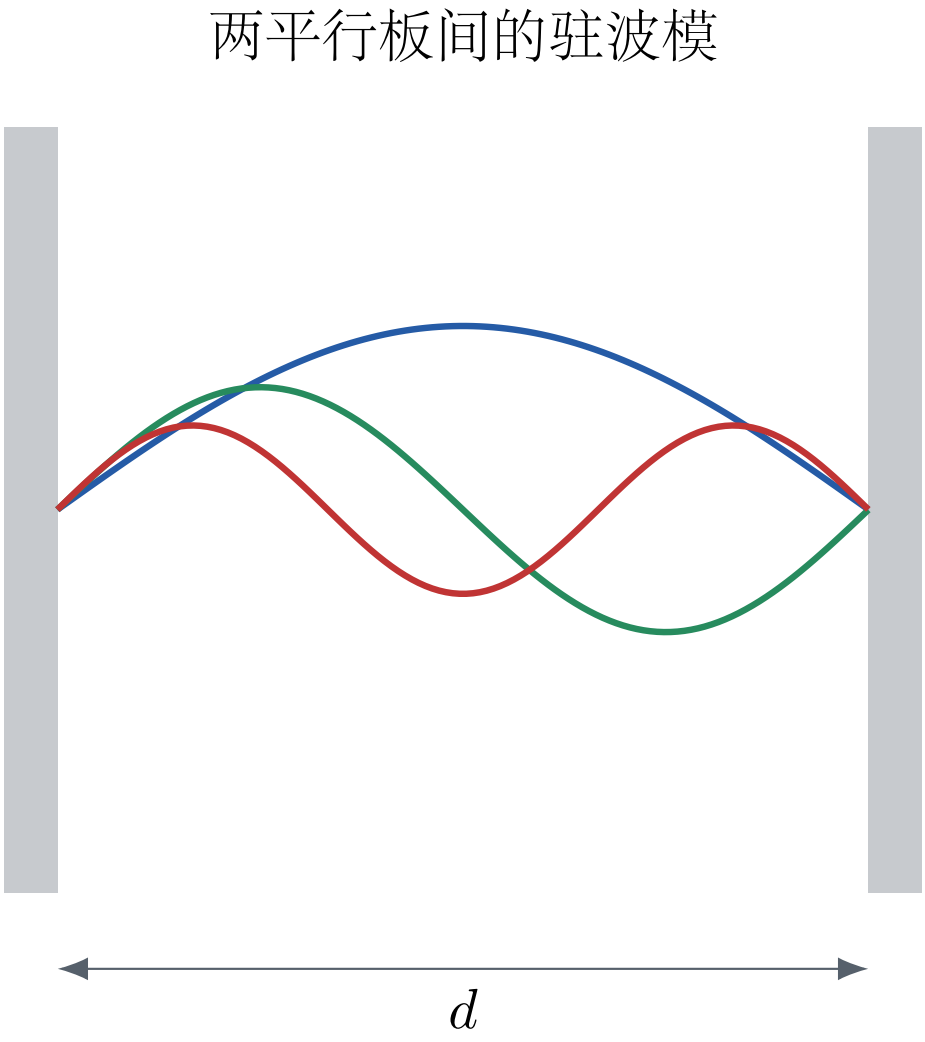


图 8-1　两平行板间的驻波边界条件

一、题型定位

本题用有限个一维驻波模演示“边界改变零点能，能量对板距求导产生力”。它不是完整的三维卡西米尔效应计算；所得系数依赖人为截断p，应在模型范围内作答。

二、知识点

1. 理想气体状态方程的低温极限；
2. 两端固定的驻波量子化；
3. 零点能$\frac{1}{2}\hbar\omega$；
4. 等差数列求和；
5. 广义力$F=-dE/dd$。

三、物理图像

两板要求波函数在$x=0,d$ 同时为零，因此板间只能容纳整数个半波长。板距缩小时所有允许波数都增大，截断模型的零点能按$1/d$ 增长，于是力的大小按$1/d^2$ 增长。

四、解题入口

把边界条件直接代入$\sin kx$：$\sin(kd)=0$。得到$k_n d=n\pi$ 后，零点能只剩有限等差数列，最后对d 求导。

五、解析

（一）理想气体低温压强

理想气体满足

$$pV=NRT$$

或$pV=Nk_BT$。在N,V 固定的理想模型中

$$\boxed{\lim_{T\to 0} p=0}.$$

这一结论只是经典理想气体外推；真实物质在低温下需考虑量子简并和相变。

（二）允许波数

振动形式

$$u_n(x)=A_n\sin k_n x$$

自动满足$u_n(0)=0$。另一板处要求

$$u_n(d)=A_n\sin(k_n d)=0.$$

非零振幅$A_n\neq 0$ 时

$$k_n d=n\pi.$$

故

$$\boxed{k_n=\frac{n\pi}{d}},\qquad n=1,2,\dots,p.$$

（三）零点能求和

每模零点贡献是题给能量的一半：

$$\frac{1}{2}E_n=\frac{1}{2}\hbar c k_n.$$

因此

$$\begin{aligned} E(d) &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{p}\hbar c\frac{n\pi}{d} \\ &= \frac{\pi\hbar c}{2d}\sum_{n=1}^{p} n \\ &= \frac{\pi\hbar c}{2d}\frac{p(p+1)}{2} \\ &= \frac{\pi\hbar c}{4d}p(p+1). \end{aligned}$$

（四）由能量得到力

板距d 的广义力为

$$F_d = -\frac{dE}{dd}.$$

对式（7）求导：

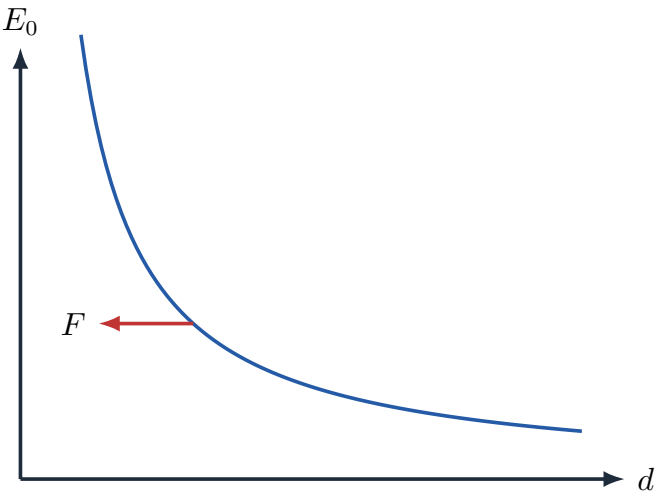
$$\frac{dE}{dd} = -\frac{\pi\hbar c}{4d^2}p(p+1).$$

故力的大小

$$|F| = \frac{\pi\hbar c}{4d^2}p(p+1).$$

与a/d^2 对比：

$$\boxed{a = \frac{\pi\hbar c}{4}p(p+1)}.$$



$$k_n = \frac{n\pi}{d}$$

$$E_0 = \frac{\pi\hbar c}{4d}p(p+1)$$

$$|F| = \frac{\pi\hbar c}{4d^2}p(p+1)$$

图 8-2　截断零点能随板距的变化及广义力

（五）数值计算

取

$$\hbar = 1.054571817\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s},$$

$$c = 2.99792458\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

$$p = 2000, \qquad d = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}.$$

逐步代入：

$$\begin{aligned} |F| &= \frac{\pi}{4}(1.054571817 \times 10^{-34})(2.99792458 \times 10^{8}) \\ &\quad \times \frac{2000 \times 2001}{(1.0 \times 10^{-3})^2} \\ &\approx 9.94 \times 10^{-14}\,\mathrm{N}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{|F| \approx 9.94 \times 10^{-14}\,\mathrm{N}}.$$

求和上限约定。题面写作$n < p$ 时，严格上限应为$p-1$，系数变为$p(p-1)$；若把 “截断模数为p” 理解为保留1 到p 共p 个模，则为本文的$p(p+1)$。当$p = 2000$ 时二者相对差约10^{-3}。计算时应明确采用哪一约定，不把索引歧义掩盖。

与真实卡西米尔力的区别。完整计算需要比较板内外连续模密度、处理两种偏振并正规化无穷零点能。真实平行板单位面积力按d^{-4} 变化；本题有限一维截断所得d^{-2} 只是一种示意模型。

数值的逐级核验。先算

$$\hbar c = (1.054571817 \times 10^{-34})(2.99792458 \times 10^{8}) \approx 3.16153 \times 10^{-26}\,\mathrm{J\,m}.$$

模数因子

$$\frac{\pi}{4}p(p+1) = \frac{\pi}{4}(2000)(2001) \approx 3.14316 \times 10^{6}.$$

因此

$$a \approx (3.16153 \times 10^{-26})(3.14316 \times 10^{6}) \approx 9.938 \times 10^{-20}\,\mathrm{J\,m}.$$

再除以

$$d^2 = (10^{-3}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^2,$$

得到

$$|F| \approx 9.938 \times 10^{-14}\,\mathrm{N}.$$

单位也闭合：

$$\frac{\mathrm{J\,m}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}} = \mathrm{N}.$$

力方向的约定。若把d 定义为右板相对左板的坐标，$F_d = -dE/dd > 0$ 表示系统趋向增大d；但真实卡西米尔力的吸引方向来自板内外能量差。本题只给板间有限模的零点能，没有计算板外背景，因此式（10）最稳妥的报告方式是 “力的大小”。若题目另行规定外部能量基准，才能据此确定有向力。

截断方式的物理敏感性。本题固定模序号上限p，所以最大波数$k_{\max} = p\pi/d$ 随板距改变。若改为固定物理最大波数，则保留模数约为$p(d) \propto d$，直接代入会改变$E(d)$ 的标度。这说明未经正规化的零点能对截断方案敏感，不能把式（11）的a 当成普适常数。

两种求和约定的数值差。若严格采用$n=1,\dots,p-1$，

$$E_{<p}=\frac{\pi\hbar c}{4d}p(p-1),\qquad |F|_{<p}=\frac{\pi\hbar c}{4d^2}p(p-1).$$

与保留到p 的结果之比为

$$\frac{|F|_{<p}}{|F|_{\le p}}=\frac{p-1}{p+1}=\frac{1999}{2001}\approx 0.9990005.$$

两者在三位有效数字下接近，但符号化答案必须注明求和上限约定。

低温问法的边界。经典理想气体给$p\to 0$，但第三定律并不意味着所有物质的压强都趋零。简并费米气体在$T=0$ 仍有简并压，量子场也有零点涨落。题目把这一问放在零点能之前，正是提醒 “经典热运动消失” 不等于 “所有量子能量消失”。

求和上限必须在代数开头固定。若严格按$n<p$ 且n 为正整数，

$$n=1,2,\dots,p-1,$$

则

$$\sum_{n=1}^{p-1}n=\frac{p(p-1)}{2}$$

并有

$$E_{<p}(d)=\frac{\pi\hbar c}{4d}p(p-1),\qquad |F|_{<p}=\frac{\pi\hbar c}{4d^2}p(p-1).$$

若题目约定 “截断到第p 模”，才改为$p(p+1)$。对$p=2000$，

$$\frac{F_{<p}}{F_{\le p}}=\frac{1999}{2001}\simeq 0.9990005,$$

数值只差约0.1%，但符号答案应注明约定。量纲检查：

$$[a]=[\hbar c]=\mathrm{J\,m},\qquad \left[\frac{a}{d^2}\right]=\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}=\mathrm{N}.$$

本题固定的是模序号上限，故最大波数$k_{\max}=p\pi/d$ 随d 改变；若固定物理波数截止，保留模数本身会随d 变化，力的标度也会改变。这正说明有限截断结果不是普适三维卡西米尔常数。## 六、关键洞察

零点能本身依赖截断且数值巨大，物理力来自能量随边界参数d 的变化。本题有限和使这一思想在不使用正规化技术的情况下可见，但也导致结果依赖p。

七、易错点

1. 把两端为零的条件写成$k_n=2n\pi/d$；
2. 遗漏零点能前的$1/2$；
3. 等差数列和误写为$p^2/2$ 而丢掉端点项；

4. 由$F=-dE/dd$ 求导时漏掉负号或d^{-2}；
5. 毫米换算成米时少写10^{-3}；
6. 把本题结果当成真实三维卡西米尔公式。

八、课堂讲解建议

先画前三个驻波模，让学生从图上数 “半波个数”，再写式（5）。求力时强调d 是广义坐标。最后把有限截断模型和真实效应分开说明，既完成题目，也避免概念误导。

九、变式训练

变式. 把一块板的边界条件由波节改为波腹，保留p 个模，求允许波数、总零点能和力的大小。

解答. 一端波节、一端波腹时，

$$\boxed{k_n=\frac{(n+1/2)\pi}{d}},\qquad n=0,1,\dots,p-1.$$

有限和为

$$\sum_{n=0}^{p-1}\left(n+\frac{1}{2}\right)=\frac{p^2}{2}.$$

因而

$$E=\frac{1}{2}\sum\hbar c k_n=\boxed{\frac{\pi\hbar c}{4d}p^2}.$$

对d 求导，作用力大小为

$$\boxed{|F|=\left|-\frac{dE}{dd}\right|=\frac{\pi\hbar c}{4d^2}p^2}.$$

符号取决于题目对板间距离增大方向的正方向规定；上式报告其大小。

量纲检验为$[\hbar c/d^2]=\mathrm{J/m}=\mathrm{N}$，与力一致。截断阶数$p$ 增大时结果按p^2 增长，说明这里计算的是带高频截止的零点能模型；若讨论真实理想导体的有限 Casimir 力，必须比较不同板距下的能量差并采用一致的正则化，不能把该截断表达式直接令$p\to\infty$。

若严格采用题面的$n<p$，求和上限应为$p-1$；若把p 解释为保留的最高模序号，则上限为p。两种约定只使有限大p 的系数相差相对量约$2/p$，但符号推导中必须从第一行就固定，不能在求和后临时更换。